

KCI 문헌 유사도 검사 결과 확인서

* 유의사항

KCI 문헌 유사도 검사에서 나타나는 유사도 수치는 단순한 자동검사 결과이므로,
문헌 간 유사여부 판단을 위해서는 반드시 해당 분야 전문가의 직접 검사가 필요함을 알려드립니다.

확 인

유사율		1%	
발급번호	00014540432	발급일자	2026.08.19 23:46
검사일자	2026.08.19 23:46		
검사명	PF		
검사문서	Article_20260819_PurchaseForecastingAI_JLKK(Blind).docx		
비고			
검사설정	유사율 기준 [5이절], 인용문장 [포함], 출처표시문장 [포함], 목차/참고문헌 [제외]		
비교범위	[KCI 논문] [학술대회 논문]		

유사 분석 정보(상세)

문서유사율	전체문장	동일문장	유사의심문장	인용포함문장	출처표시문장
1%	359	0	9	5	5

비교 문서 정보

번호	유사율	출처정보	비고
1	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 설명가능한 AI 기반 여자 기계체조 마루운동 심판 점수의 패턴 분석 및 편향 시각화 - 저자 : 윤지운(한국체육대학교) - 발행년 : 2025.09	
2	1%	[KCI 논문] iksqm.org - 제목 : XAI 기반 발전설비 고장 기록 데이터 품질 향상 시스템 개발 - 저자 : 김유림(인하대학교 산업경영공학과) - 발행년 : 2024.09	
3	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 해석가능 인공지능을 활용한 바이오화학 기술의 비즈니스 잠재성 평가 - 저자 : 이지호(건국대학교 산업공학과) - 발행년 : 2023.06	
4	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : Transformer-based Autoencoder와 FDD 손실 함수를 활용한 전류 센서의 비지도 학습 기반 이상 탐지 - 저자 : 박종호(국민대학교 데이터사이언스학과) - 발행년 : 2025.03	
5	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 측면 기반 리뷰 분석 및 이중 그래프 오토인코더 기반 추천 성능 향상에 관한 연구 - 저자 : 정다솜(경희대학교) - 발행년 : 2025.06	
6	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 머신러닝과 설명 가능한 인공지능을 적용한 고등학생의 그릿 관련 주요 예측변인 탐색 - 저자 : 장은아(충남대학교) - 발행년 : 2025.09	
7	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : PGA 투어 데이터를 활용한 골프 선수 경기력 예측 모델 개발 및 성능 분석 연구 - 저자 : 엄두승(강원도립대학교) - 발행년 : 2025.09	
8	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : XAI-RAI-HITL 통합 구조를 활용한 신용평가 시스템의 공정성 개선과 설명가능성 확보에 관한 연구 - 저자 : 박호연(동국대학교 경영정보학과) - 발행년 : 2025.12	
9	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 데이터 특성에 따른 AI 모델의 고객 이탈 예측 성능 비교 연구 - 저자 : 박노준(서강대학교) - 발행년 : 2026.02	
10	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : 생성형 언어모델을 활용한 수능 영어 자동문항생성에서 난이도 통제 방안 탐색 - 저자 : 홍익현(인하대학교) - 발행년 : 2026.03	
11	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : XGBoost와 SHAP을 활용한 철도 승차수요 예측에서 운영계획 정보의 예측기여 분석: 한국철도공사 KTX를 중심으로 - 저자 : 장세훈(서울과학기술대학교) - 발행년 : 2026.06	
12	1%	[KCI 논문] KCI 논문 - 제목 : SHAP과 LIME을 활용한 NBA 경기 승패 결정요인 분석 - 저자 : 류요문(한양대학교) - 발행년 : 2026.06	

검사대상문서	비교대상문서
문장유사율: 0% <마케팅연구 편집위원회 귀중> 1. 논문제목 (영문제목 포함) (국문) 동태적 마케팅 지식 주입을 통한 이커머스 구매 전환 예측 및 의사결정 메커니즘 분석: 데이터 중심 AI 접근법 (영문) Predicting Purchase Conversion and Decision-Making Mechanisms in E-Commerce via Dynamic Marketing Knowledge Injection: A Data-Centric AI Approach 2.	
문장유사율: 0% 원고매수 : 총 30매 (부록 및 참고문헌 제외, 본문 쪽번호 기준) 3. 투고일자 : 2026.08.19 동태적 마케팅 지식 주입을 통한 이커머스 구매 전환 예측 및 의사결정 메커니즘 분석: 데이터 중심 AI 접근법 본 연구는 극단적인 클래스 불균형(전환율 0.1234%)을 지닌 전자상거래 고객관계관리(CRM) 환경에서, 모형의 구조적 복잡성보다 데이터 표현력의 질적 보강을 우선시 하는데이터 중심 인공지능(Data-Centric AI) 기반의 도메인 지식 특성공학 프레임워크를 제안하고 실증하였다.	
문장유사율: 0% 전통적 고객 분석의 정적 모델링 한계를 극복하기 위해, 소비자 습관화, 상황의존적 선호, 고객 생애가치, 정보 엔트로피 이론을 4대 동태적 상태 변수군(구매 및 재구매 주기, 시계열적 반응, 마케팅 피로도, 마케팅 채널 효과성)으로 조작화하여 모형에 귀납적 편향으로 주입하였다.	
문장유사율: 0% 2개년에 걸친 1억 7,200만 건의 다채널 메시징 로그와 원본포 홀드아웃 테스트 세트를 바탕으로 총 9종의 머신러닝, 심층 신경망, 정형 딥러닝 알고리즘을 비교 검증하였다.	
문장유사율: 0% 실증 분석 결과, 도메인 지식이 통합된 트리 기반 앙상블 모형인 XGBoost가 정형 및 시계열 특화 딥러닝(TabNet, LSTM 등)을 제치고 가장 우수한 분류 성능(F1-score 0.3806, PR-AUC 0.3620)을 기록하였으며, 베이스라인 대비 재현율(Recall)을 30.74%에서 52.30%로 70.1% 대폭 향상시켰다.	
문장유사율: 0% 변수 절삭 및 SHAP 기반 설명 가능성 분석에서는 마케팅 피로도와 시계열적 반응 축이 비구매 고객을 배제하고 수신 적기를 조율하는 1차 신호로 작용하며, 재구매 주기와 고관여 상호작용 최근성이 최종구매 전환을 확정짓는 3단계 계층적 의사결정 구조를 학습함을 규명하였다.	
문장유사율: 0% 아울러 상위 타겟팅 규모 분석 결과, 상위 0.78% 선별만으로 전체 구매 전환의 95.83%를 포착하고 발송 물량을 99.22% 절감하는 실무적 비용 효율성을 입증하였다.	
문장유사율: 0% 본 연구는 희소 CRM 정형 데이터 환경에서 맹목적인 심층 아키텍처 확장보다도메인 지식을 반영한 경량화 모형이 예측성능, 설명력, 운영 경제성 측면에서 우수한 대안임을 입증하고 동태적 마케팅 오케스트레이션을 위한 정량적 의사결정 기준을 제공한다는 점에서 학술적 및 실무적의의를 지닌다.	
문장유사율: 0% 주제어: 데이터 중심 AI, 구매 전환 예측, 도메인 지식 특성공학, 귀납적 편향, 트리 기반 앙상블, 설명가능한 인공지능, 고객관계관리 Predicting Purchase Conversion and Decision-Making Mechanisms in E-Commerce via Dynamic Marketing Knowledge Injection: A Data-Centric AI Approach This study proposes and empirically validates a Data-Centric AI framework driven by domain-knowledge feature engineering for e-commerce Customer Relationship Management (CRM) under extreme class imbalance (a conversion rate of 0.1234%).	
문장유사율: 0% To overcome the limitations of static customer profiling, we operationalized classical marketing theories including consumer habituation, context-dependent preferences, customer lifetime value, and information entropy into four dynamicstate feature groups: repurchase cycle patterns, temporal response patterns, marketing fatigue patterns, and channel effectiveness patterns.	
문장유사율: 0% These features were injected as an inductive bias into nine diverse predictive algorithms, spanning traditional machine learning, deep neural networks, and specialized tabular deep learning.	

문장유사율: 0%

Using a large-scale real-world dataset comprising 172 million multichannel messaging logs over two years and a holdout test, empirical results demonstrated that a domain-enhanced lightweight tree ensemble (XGBoost) consistently outperformed deep learning architectures (such as TabNet and LSTM) in tabular data modeling.

문장유사율: 0%

Specifically, XGBoost achieved the highest overall classification performance (F1-score: 0.3806, PR-AUC: 0.3620), increasing the recall from 30.74% to 52.30% (+70.1%) compared to the baseline.

문장유사율: 0%

Feature ablation and SHAP analyses revealed a hierarchical three-step decision mechanism: marketing fatigue and temporal dynamics act as primary filters for negative screening and timing moderation, whereas the repurchase cycle and high-engagement click recency finalize conversion decisions.

문장유사율: 0%

Furthermore, targeting sensitivity analysis demonstrated practical cost-efficiency: targeting only the top 0.78% of users captured 95.83% of total conversions while reducing blast message volume by 99.22%.

문장유사율: 0%

This study underscores that in sparse tabular CRM environments, incorporating structured domain knowledge into lightweight tree ensembles provides superior predictive accuracy, explainability, and operational efficiency over blind model scaling, offering quantitative guidelines for dynamic marketing orchestration.

문장유사율: 0%

Keywords: Data-Centric AI, Purchase Conversion Prediction, Domain-Knowledge Feature Engineering, Inductive Bias, Tree-based Ensemble, Explainable AI, Customer Relationship Management 1.

문장유사율: 0%

서론 오늘날의 고객은 이메일을 열어보고, 며칠뒤 모바일 푸시 알림을 확인하며, SMS를 수신한 뒤에 비로소 결제 버튼을 누른다.

문장유사율: 0%

이처럼 산발적으로 흩어진 접점이 누적되어 하나의 복잡한 고객 여정(Customer Journey)이 완성된다(Harris et al.

문장유사율: 0%

2020). 기업 입장에서 이 파편화된 기록을 연결하여 누가 구매할지 예측하고, 한정된 마케팅 예산을 어디에 투입할지 결정하는 것은 수익성과 직결되는 지속 가능성을 위한 핵심 과제다.

문장유사율: 0%

그럼에도 불구하고 많은 기업 실무에서는 여전히 마지막 접점에만 기여도를 부여하거나, 임의의 가중치를 부여하는 단순 휴리스틱 모델에 의존하고 있어, 최종 구매에 이르기까지 고객이 거치는 선행 접점들의 기여도를 과소평가하고, 구매 의사결정에 수반되는 동태적 정황 신호를 미처 포착하지 못하는 한계를 갖는다.

문장유사율: 0%

기업들은 대규모의 로그 데이터가 고객 행동을 완벽하게 설명해줄 것이라는 데이터의 풍요를 기대하지만, 실제 분석 환경에서는 심각한 정보의 희소성 문제에 직면한다(Jia et al.

문장유사율: 0%

2017). 일반적인 이커머스 환경에서 구매 전환율은 2~3% 수준에 불과하며, 이는 전체 데이터의 97% 이상이 구매와 직접적 관련이 없는 노이즈(Noise)이거나 단순 탐색 행동임을 의미한다.

문장유사율: 0%

이러한 데이터의 희소성은 기계학습 모델(Shin et al. 2022), 특히 최근 각광받는 딥러닝(Deep Learning) 모델의 학습을 저해하는 주요 요인으로 작용한다.

문장유사율: 0%

학계와 산업계에서는 이미지 인식이나 자연어 처리(NLP) 분야에서 트랜스포머(Transformer)와 같은 딥러닝 아키텍처가 거둔 우수한 성과를 바탕으로(Vaswani et al.

문장유사율: 23%

2017), 시계열 마케팅 데이터에도 Long Short-Term Memory(LSTM)이나 Recurrent NeuralNetwork(RNN)을 적용하려는 시도가 주류를 이루고 있다(Du et al.

KCI 논문 | 제목: 생성형 언어모델을... | 저자: 홍익현(인... | 발행년: 2026.03

딥러닝 기반 접근은 장단기 메모리(Long Short-Term Memory LSTM)나 트랜스포머와 같은 신경망 모델이 대규모 텍스트 데이터로부터 언어적 패턴을 학습하여 문항을 생성하는 방식으로, 고정된 템플릿 없이도 유연한 문항 생성이 가능하다(von Davier, 2018; Hommel et al., 2022).

KCI 논문 | 제목: Transformer-base... | 저자: 박종호(국... | 발행년: 2025.03

전류 센서 데이터를 활용한 이상 탐지에 대한 대표적인 연구 사례로는, 순환신경망 모델(Recurrent NeuralNetwork RNN)의 변형된 형태인 장단기 메모리(Long Short-Term Memory LSTM)를 사용하여 시계열 전류 데이터에서 이상 패턴을 학습 하고 이를 통해 비정상 상태를 예측할수 있는 시스템을 구현한 연구가 있다(Malhotra et al., 2016).

KCI 논문 | 제목: 데이터 특성에 따... | 저자: 박노준(서... | 발행년: 2026.02

<그림 2> 고객 발화의 BERT 기반 임베딩 구조 예시 3.3.2 시퀀스 예측 모델 구조 텍스트 기반 시계열 데이터를 효과적으로 탐색하고 분석하기 위해, 본 연구는 Recurrent NeuralNetwork(RNN)의 대표적인 시퀀스 학습 모델인 Long Short Term Memory(LSTM), Bidirectional LSTM, Gated Recurrent Unit(GRU) 등을 실험적으로 적용하였다.

문장유사율: 0%

2019). 하지만 딥러닝의 높은 성과는 대개 데이터가 풍부하고 품질이 정제된 실험적 환경에서도출된 결과다(Sun et al.

문장유사율: 0%

2017). 반면 실제 기업의 고객관계관리(CRM) 데이터는 고객의 구매 행동이 드문드문 발생하는 희소성이 높고, 이벤트 간의 시간 간격이 불규칙하며, 온라인과 오프라인 기록이 혼재되어 있다.

문장유사율: 0%

이러한 희소한 데이터 환경에서는 수많은 파라미터를 가진 복잡한 딥러닝 구조가이론만큼의 성능 우위를 발휘하지 못할 가능성이 높다(Grinsztajn et al.

문장유사율: 0%

2022; LindskogPrehofer 2023). 데이터의 밀도가 낮은 상황에서 무조건적인 고비용 모델 도입은 연산 비용과 마케팅 운영비용 측면에서 비효율적일 수 있다는 것이다(FarjonBar-Hillel 2022).

문장유사율: 0%

또한 2024년과 2025년에 발표된다 수의대규모 벤치마크 연구들은 정형 데이터(Tabular Data) 영역에서 딥러닝의 우월성에 대해 의문을 제기하고 있다.

문장유사율: 0%

특히 정형 데이터의 불연속적 속성과 비선형적 경계로 인해, 딥러닝의 매끄러운 함수 근사보다는 트리 모델의 분할 방식이 오히려 더 적합한 귀납적 편향을 제공할 수 있다

문장유사율: 0%

(Beyazit et al. 2023; Grinsztajn et al. 2022). 본 연구가 제안하는 "지식기반 특성공학"은 단순한 데이터 전처리를 넘어, 데이터 중심 AI 관점에서 모델에 명시적인 "귀납적 편향(Inductive Bias)"을 주입하는 방법론적 과정이다

문장유사율: 0%

(Zha et al. 2025). 전환율 0.12% 수준의 극도로 희소한 CRM 데이터 환경에서, 순수 데이터 기반 딥러닝 모델은 백지상태에서 원시 로그의 고차원 패턴을 추론해야 하므로 극심한 학습 저해를 겪는다. 특히 정형 데이터 특유의 불연속적 속성과 비선형적 경계는 딥러닝의 매끄러운 연속 함수 근사 방식과 구조적 불일치를 일으킨다

문장유사율: 0%

(Karpatne et al. 2017). 본 연구는 이러한 한계를 극복하기 위해 검증된 마케팅이론을 수학적 감쇠 함수 및 확률 밀도 함수 형태의 동적 상태 변수로 조작화한다.

문장유사율: 0%

이는 복잡한 시계열 구조를 경량 모델이 즉시 분할할 수 있는 정보 이득 높은 신호로 사전 변환하여 제약 조건으로 부여하는 것이다.

문장유사율: 0%

이를 통해 백지상태의 백그라운드 탐색 부담을 줄이고, 경량 트리 모델이 희소한 정형 데이터 환경에서도 높은 예측 정확도와 연산 효율성을 달성할 수 있도록 유도한다.

문장유사율: 0%

전통적인 CRM 문헌에서 활용된 Recency, Frequency, Monetary(RFM) 모형이나 확률 기반의 고객 생애가치(CLV) 이론은 주로 과거의 집계된 데이터를 바탕으로 한정적 모델링에 의존해왔다.

문장유사율: 0%

따라서다중 점점 환경에서 실시간으로 급변하는 고객의 동태적 상태, 즉 "마케팅 피로도 패턴"나 "시계열 반응 패턴"을 모형 내에 내재화하는데에는 이론적, 방법론적 공백이 존재했다(Akter et al.

문장유사율: 0%

2025; Wathieu 2004). 본 연구는 추상적인 마케팅이론을 예측 모형이 실시간으로 처리할 수 있는 동적 상태 변수로 조작화함으로써, 마케팅이론을 실증적으로 확장하고자 하며, 구체적인 연구 질문은 다음과 같다.

인용 포함 문장

문장유사율: 0%

RQ1. [이론적 지식의 가치] 정적인 인구통계학적 정보나 과거 구매 이력 중심 변수에 "동적 상태 변수(마케팅 피로도, 시계열적 반응 등)"마케팅이론 기반의 를 결합하는 것이 고객의 구매 의사결정 메커니즘을 설명하고 예측하는데 어떠한 추가적인 기여를 하는가? RQ2.

문장유사율: 0%

[설명 가능성과 메커니즘] 4가지마케팅 도메인 지식 축 중 구매 전환의 핵심 예측 신호로 작동하는 요인은 무엇이며, 블랙박스 모델 대비 이는 실무자에게 어떠한 해석 가능한 마케팅 전략의 근거를 제공하는가? RQ3.

문장유사율: 15%

[모델 적합성과 자원 효율성] 희소성이 매우 높은 실제 디지털 마케팅 환경에서, 마케팅 이론이 귀납적 편향으로 주입된 경량화 트리 모델은 딥러닝 모델 대비 예측 정확도와 마케팅 자원배분의 효율성을 어떻게 개선하는가? **본 연구의 기여는 다음과 같다.**

문장유사율: 0%

첫째, 기존 연구 들이고객 행동이론을 단순한 서술적 배경이나 사후 해석의 도구로만 활용한 것과 달리, 본 연구는 추상적인 마케팅이론을 머신러닝 모델이 학습 가능한 구체적인 동태적 파생변수로 조작화하는 체계적인 프레임워크를 제안한다.

문장유사율: 24%

둘째, 단순히 누가 구매할 것인지를 맞추는 블랙박스 예측을 넘어, **SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 통해** 개별 변수가 구매 예측 확률에 미치는 상대적 기여도를 정량화 하였다.

문장유사율: 0%

특히 마케팅 피로도와 구매/재구매 준비도가 구매 예측에 미치는 비선형적 기여도를 시각화 함으로써, 실무자가 직관적으로 이해하고 마케팅 액션을 참고할 수 있는 데이터 기반의 단서를 제공한다.

문장유사율: 0%

셋째, 최근 학계의 정형 데이터에서의 딥러닝과 머신러닝 경쟁 논쟁에 기여하여, 구매 전환율이 극도로 낮고(0.1234%) 희소성이 높은 실제 CRM 데이터 환경에서는 복잡한 딥러닝의 표현 학습보다 잘 설계된 도메인 특성을 장착한 경량 모델이 예측 성능과 효율성 면에서 우월한 대안이 될 수 있음을 실증적으로 규명한다.

문장유사율: 0%

본 논문의 2장에서는 관련 선행연구를 고찰하고 본 연구의 지식기반 변수 설계 근거를 제시한다.

문장유사율: 0%

3장에서는 연구실험 과정에서 사용된 데이터와 분석 알고리즘, 검증 방향을 상세하게 소개하고, 4장에서는 각 실험 결과와 해석을 다룬다. 마지막으로 5장 토의에서 연구의 이론적 및 실무적 시사점과 한계를 논의한 후, 6장에서 연구결과를 요약하며 마무리한다.

문장유사율: 0%

2. 문헌연구 본 연구는 첫째 고객 생애가치 및 행동이론의 진화, 둘째 정형 데이터 환경에서의 딥러닝과 트리 기반 모델 간의 성능 논쟁, 셋째 도메인 지식을 활용한 특성 공학의 이론적 타당성, 넷째 설명 가능한 인공지능의 필요성을 중심으로 선행연구를 고찰한다.

문장유사율: 0%

2.1 고객 생애가치 및 행동이론의 진화 고객가치를 평가하는 고전적 프레임워크는 RFM 모형이다.

KCI 논문 | 제목 : 해석가능 인공지능... | 저자 : 이지호(건... | 발행년 : 2023.06

본 연구의 기여는 다음과 같다. 먼저, 본 연구가 구축한 바이오화학 특허의 특허수명 예측모델은 기술의 비즈니스화가 어려운 바이오화학 기술 분야에서 비즈니스 잠재성이 높은 특허를 식별할 수 있기 때문에, 기술투자에 대한 불확실성을 낮추는데 활용될 수 있을 것이다.

KCI 논문 | 제목 : 설명가능한 AI ... | 저자 : 윤지운(한... | 발행년 : 2025.09

설명가능한 AI 기반 여자 기계체조 마루운동 심판 점수의 패턴 분석 및 편향 시각화 52 7 2. SHAP 기반 심판 점수 영향 요인 분석 **SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 통해** 실시점수(E)와 예술성점수(A)에 대한 변수 중요도를 평가한 결과, 심판ID _학교급 변수가 두 점수 모두에서 모델 예측에 가장 큰 영향을 미치는 변수로 나타났다.

문장유사율: 0%

선행 연구들은 RFM 지표가 미래 고객 수익성과 유의미한 상관관계를 지님을 실증하였다.

문장유사율: 0%

그러나 단순한 집계 방식의 RFM 모형은 고객의 이탈(Churn) 시점을 명시적으로 파악하기 어려운 비계약적 환경에서 고객 행동을 정밀하게 설명하는데 한계가 존재하였다.

문장유사율: 0%

이를 보완하기 위해 Pareto/NBD 모형과 Schmittlein et al. (1987) 이를 개선한 BG/NBD 모형을 제안되며 Buy Til You Die (BTYD) 프레임워크가 확립되었다(Fader et al. 2005). 이들 모형은 고객의 구매 이력을 확률과정(Stochastic Process)으로 구조화하여 잠재적인 이탈 확률과 잔존 기간을 추정하였다.

문장유사율: 0%

최근 연구들은 고객 생애가치(CLV) 추정의 정밀도를 제고하기 위해 기계학습기법과의 융합을 시도하고 있다.

문장유사율: 0%

고객의 웹브라우저 세션 로그를 임베딩(Embedding) 기반의 벡터로 변환하여 거래 가치를 예측하는 방법론 등이 제안되며 점통적 확률 모형의 한계를 보완하고 있다(Chamberlain et al. 2017). 다만 이러한 접근법은 모형 구조의 복잡성 증대에 주로 집중되어 있어, 마케팅도메인 지식을 명시적으로 결합하는 시도는 상대적으로 제한적이다.

문장유사율: 0%

본 연구는 이러한 선행 연구의 한계를 보완하기 위해 구매/재구매 주기 패턴 관점에서 현재 시점이고객 고유의 평균 재구매 주기에 도달한 정도를 확률 밀도 함수로 정량화한 "재구매 준비도" 및 "구매후 불응기" 지표를 조작적으로 정의하여 활용한다.

문장유사율: 0%

소비자의 반응은 물리적 시간의 경과와 마케팅 자극의 강도에 따라 비선형적으로 변화한다.

출처 표시 문장

문장유사율: 0%

선행 연구는 사용자의 선호가 고정되지 않고 시간에 따라 변동한다는 점을 규명하며 시점 역동성 모델링의 중요성을 제시하였다(Koren 2009).

문장유사율: 0%

또한, 추천시스템 분야에서도 협업 필터링(Collaborative Filtering) 모델에 시간의존적 편향을 반영함으로써 예측 정확도를 유의미하게 개선한 바 있다.

출처 표시 문장

문장유사율: 0%

이커머스 환경에서는 특정 요일이나 급여일 전후로 구매 확률이 변동하는 캘린더 효과가 주요 예측 변수로 다루어지며, 특정 시점에 소비자의 가치분소득과 지출 성향이 일시적으로 변동함이 실증되었다(OlafssonPagel 2018).

문장유사율: 0%

이는 본 연구에서 제안하는 급여일 근접도 및 분기말 근접도 변수의 이론적 타당성을 뒷받침한다.

문장유사율: 0%

아울러 인간의 생체리듬이 인지적 반응에 미치는 영향을 규명한 연구(Althoff et al. 2017)를 마케팅 맥락에 적용하면, 고객의 주 활동시간대와 일치하는 시점에 메시지를 전달할 때 정보수용성과 반응 확률이 제고될 수 있음을 시사한다.

문장유사율: 0%

본 연구의 시계열적 반응 패턴 측은 이러한 이론적 배경을 바탕으로 현재 발송 시점과 고객의 과거 선호 시점 간 코사인 거리를 산출하는 조작적 정의를 적용하였다.

문장유사율: 0%

한편, 정보처리 이론과 습관화 이론에 따르면, 반복적인 마케팅 자극은 소비자의 주의 집중을 감소시키고 반응 역치를 높인다.

문장유사율: 0%

이는 마케팅 피로도도 개념화되며, 과도한 메시지 노출이 클릭률의 감소를 초래하는 역 U자형 관계를 형성함을 시사한다(Chae et al.

문장유사율: 0%

2019). 본 연구는 이러한 원리를 적용하여 빈번한 메시지 수신이 고객의 반응성을 저하시키는 예측 신호로 작용할 수 있음에 주목한다.

문장유사율: 0%

추천시스템 연구에서는 피로도 개념을 정보 필터링의 맥락으로 확장하여, 추천 목록 내 항목 간 유사도 지나치게 높을 경우 사용자 만족도가 저하됨을 함께 효율 체감의 법칙으로 설명하였다(Ziegler et al.

문장유사율: 0%

2005). 해당 연구가 공간적 차원의 유사성에 따른 효율 감소를 다루었다면, 본 연구는 마케팅 피로도 패턴 축을 통해 이를 시간적 차원으로 확장하여 동일 채널을 통한 반복적 자극 노출이 누적되는 피로도 신호를 지수 감쇠 모델로 조작화하였다.

출처 표시 문장

문장유사율: 0%

콘텐츠 신규성의 중요성은 정보 이론과 새로운 선호 연구에 기반한다. 정보 엔트로피 개념에 따르면, 예측 가능한 메시지는 정보량이 낮아 수신자에게 전달하는 가치가 제한적이다(Shannon 1948).

문장유사율: 0%

마케팅 맥락에서 동일한 주제나 제안의 반복적 노출은 정보의 한계 효율 감소로 이어지며, 이는 주제의 다양화를 통해 완화될 수 있다(Ziegler et al.

출처 표시 문장

문장유사율: 0%

2005). 또한 옴니채널 환경에서 고객 여정은 고도로 비선형적인 양상을 보인다(LemonVerhoef 2016).

문장유사율: 0%

그래프 기반 마코프 모델(Markov Graph Model)을 활용하여 광고 채널간 기여도를 정량화한 연구(Anderl et al.

문장유사율: 0%

2016)에서 규명한 경로의존성, 즉 동일 채널이라도 선행 접점의 구성에 따라 반응 기여도가 달라진다는 결과는 본 연구의 마케팅 채널 효과성 패턴 축에서 제안하는 "주제 선도" 및 "성공 경로 일치도" 변수의 조작적 근거를 제공한다.

문장유사율: 0%

2.2 지식기반 특성 공학을 통한 이론의 귀납적 편향 주입 연구 최근 연구들은 도메인 지식을 모형의 구조적 제약이나 학습 과정의 귀납적 편향으로 명시적으로 주입하려는 시도를 이어가고 있다.

문장유사율: 0%

RFM이론을 Pareto/NBD 확률 모형과 연계함으로써, 관찰된 구매 이력 데이터를 잠재적 행동 성향의 충분 통계량으로 변환한 연구가 대표적이다(Fader et al.

문장유사율: 0%

2005). 또한, 소셜 네트워크 구조와 과거 구매 이력을 결합하여 영향력 점수를 도출하고(Kumar et al.

문장유사율: 0%

2019), 이를 추천시스템에 반영하여 예측 정확도를 개선한 접근법은 사회적 영향력이론을 네트워크 지표로 조작화하여 모형에 주입한 사례에 해당한다.

문장유사율: 0%

Lambrecht and Tucker (2013)는 리타겟팅 광고의 빈도가 과도할 경우 전환율이 감소하는 역U자형 관계를 실증하여 피로도 현상의 실증적 근거를 제시하였다.

문장유사율: 0%

다만 해당 연구는 거시적 집계 수준의 분석에 초점을 두고 있어, 개별 고객 수준에서 실시간 피로도를 추적하는 동태적 조작화 메커니즘을 제시하지는 못하였다.

문장유사율: 0%

전자상거래 분야에서는 대규모 언어 모델을 활용해 상품설명 텍스트로부터 마케팅 특성을 추출하고 이를 수요예측에 활용하는 방법론이 제안되었으나(Zhang et al. 2024), 생성된 특성의 명시적 해석 가능성과 마케팅이론 간 직접적 매핑 구조를 확보하기 어렵다는 한계가 있다.

문장유사율: 0%

따라서, 본 연구는 복잡한 심층 신경망 구조에만 의존하기보다, 마케팅도메인 지식을 4가지 정형화된 동태적 파생변수로 조작화하여 모형에 귀납적 편향을 주입함으로써 예측 효율성과 설명 가능성을 동시에 확보하는 접근법을 취한다.

문장유사율: 0%

세부적인 귀납적 편향 주입 메커니즘과 수식과 매핑은 아래 <표 2>에 제시하였다. 2.3 정형 데이터 분석에서의 알고리즘 논쟁 정형 데이터 영역에서 심층 신경망이 과연 전통적인 트리 기반 앙상블 모델을 능가할 수 있는가에 대한 논의는 주요한 연구주제 중 하나이다(Beyazit et al.

문장유사율: 0%

2023; Gorishniy et al. 2024; Grinsztajn et al. 2022). 이미지(Convolutional Neural Network, CNN) 및 자연어(Transformer) 처리 분야에서 딥러닝이 거둔 성과에 힘입어, 마케팅 분야에서도 고객 행동 로그를 시계열로 간주하고 LSTM, TabNet, TabTransformer 등 정형 및 시계열 특화 딥러닝 아키텍처를 적용하는 연구가 시도되었다(Arik Pfister 2021; Chen et al.

문장유사율: 0%

2019; Huang et al. 2020). 이러한 연구들은 수작업 특징 추출 없이 원시 데이터로부터 고차원 잠재 표현을 학습하는 End-to-End 학습의 장점을 강조한다(Gorishniy et al.

출처 표시 문장

문장유사율: 0%

2024). 그러나 정형 데이터 환경에서 딥러닝 모형은 하이퍼 파라미터 튜닝과 데이터 정제 수준에 매우 민감하며, 연산 비용 대비 성능 효율성이 트리 기반 모델에 미치지 못하는 경우가 다수 보고되고 있다(AttariArroyave 2025).

문장유사율: 19%

Verbeke et al. (2012)은 로지스틱 회귀, 의사결정나무, 서포트 벡터 머신 등 다양한 분류 알고리즘을 비교하여 앙상블(Ensemble) 기법이 단일 모델 대비 우수한 성능을 보임을 실증하였다.

KCI 논문 | 제목 : SHAP과 LIME을... | 저자 : 류요문(한... | 발행년 : 2026.06

김필수와 이상현 (2023a)의 KBL 연봉 예측 연구에서도 스택킹과 XGBoost 등 앙상블 기법이 단일 모델 대비 우수한 예측 성능을 보인 바 있으며, Bunker와 Thabtah(2019) 역시 스포츠 결과 예측에서 앙상블 접근법의 유용성을 강조하였다.

문장유사율: 0%

이후 XGBoost, LightGBM 등 그래디언트 부스팅 계열 알고리즘이 정형 데이터 분류 문제의 실무적 표준으로 자리잡았다.

문장유사율: 0%

나아가 Grinsztajn et al.은 45개의 정형 데이터셋을 대상으로 수행한 벤치마크 실험을 통해, 정형 데이터의 불연속적 결정 경계를 학습하는데 있어 트리 기반 모델이 ResNet이나 Transformer 계열 딥러닝 모델보다 일관되게 우수한 성능을 나타냄을 규명하였다(Grinsztajn et al.

문장유사율: 0%

2022). 이러한 실증적 증거는 본 연구가 회소 CRM 데이터 환경에서 트리 기반 앙상블 모델을 주요 기준 모형으로 선정할 이론적 근거가 된다.

문장유사율: 0%

본 연구는 이러한 학술적 논의를 반영하여, 복잡한 신경망 구조의 고도화에 의존하기보다 데이터 회소성을 완화할 수 있도록 도메인 지식기반 파생변수를 통해 모형에 유효한 귀납적 편향을 주입하는데이터 중심 접근법을 적용한다.

문장유사율: 0%

2.4 설명가능한 AI 예측 모형의 분류 성능 제고와 더불어 모형의 예측 근거를 실무자가 해석하고 의사결정에 반영할 수 있는 설명 가능성의 확보가 중요한 과제로 부각되고 있다.

문장유사율: 0%

글로벌 규제 환경의 변화로 인해 인공지능 모델의 투명성과 설명 가능성은 모델 도입의 핵심 요건으로 자리잡았다(EU 2024; Hacker 2024).

문장유사율: 0%

복잡한 심층 신경망은 내부 작동원리를 직접 파악하기 어려운 블랙박스 특성을 지닌다.

문장유사율: 0%

반면 트리 기반 앙상블 모델은 SHAP 기법과 결합될 때 협조적 게임이론(Cooperative Game Theory)에 기반하여 각 변수가 개별 예측 확률에 기여한 정도를 공리적으로 분해 할 수 있다(Lundberg et al.

문장유사율: 0%

2020; LundbergLee 2017). 이는 특정 도메인 요인이 개별 고객의 구매 예측 확률에 미친 기여도를 정량적으로 제시함으로써 모형 출력에 대한 해석 가능성을 제고한다.

문장유사율: 35%

LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)은 국소 영역에서 대리 선행 모델을 근사하여 사후 설명을 생성하는 기법이다(Ribeiro et al.

KCI 논문 | 제목: 설명가능한 AI ... | 저자: 윤지운(한... | 발행년: 2025.09

대표적인 기법인 SHAP(SHapley Additive exPlanations)과 LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)은 모델 예측 결과와 변수 간 상호작용을 설명하는데 효과적으로 활용된다(Lundberg & Lee, 2017; Ribeiro et al., 2016).

KCI 논문 | 제목: XAI-RAI-HITL ... | 저자: 박호연(동... | 발행년: 2025.12

신용평가 연구에서는 성능 저하를 최소화하면서 설명력을 확보 할 수 있는 사후적 설명 기법이 주로 사용되며, 대표적으로 LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations)과 SHAP (SHapley Additive exPlanations) 기법이 활용되고 있다(Ribeiro et al., 2016; Guidotti et al., 2018).

KCI 논문 | 제목: 해석가능 인공지능... | 저자: 이지호(건... | 발행년: 2023.06

대표적으로, 모델의 국소적 예측 결과값에 대한 해석을 수행하는 LIME(Local Interpretable Model-agnostic Explanations) 알고리즘과, Anchor 알고리즘이 개발되었으며(Ribeiro et al., 2016; Ribeiro et al., 2018), 모델의 입력 값의 변화가 모델 예측치에 미치는 영향 정도인 Shapley value를 활용하는 SHAP (SHapley Additive exPlanation) 알고리즘이 개발되었다(Lundberg and Lee, 2017).

문장유사율: 0%

2016). LIME은 모델 불특정(Model-agnostic) 특성을 지녀 다양한 모형에 적용 가능하지만, 국소 근사 과정의 데이터 샘플링 방식에 따라 반복 실행시 설명의 일관성이 저하될 수 있는 한계가 있다(Alvarez-MelisJaakkola 2018).

문장유사율: 0%

이에 본 연구는 공리적 안정성을 확보한 SHAP 기법을 중심으로 모델을 해석한다. 트리 기반 모델과 SHAP의 결합은 높은 계산 효율성과 설명력을 제공한다.

문장유사율: 0%

TreeSHAP 알고리즘은 트리 앙상블 모델에 대해 정확한 Shapley Value를 다항 시간 내에 산출하며(Lundberg et al. 2020), 개별 관측치 수준에서 예측값을 변수별 기여도로 엄밀하게 분해할 수 있도록 지원한다.

문장유사율: 0%

본 연구는 해당 기법을 활용하여, 최종 예측 모형 내에서 변수군별 상대적 영향력을 검증하고, 제안된 도메인 지식 파생변수들이 기존 베이스라인 변수 대비 발휘하는 차별적 예측 기여도를 정량적으로 비교 분석한다.

인용 포함 문장

문장유사율: 18%

3. 데이터 및 방법론 3.1 데이터 수집 및 특성 본 연구는 대규모 전자상거래 환경의 실제 로그 데이터를 분석하기 위해 Kaggle에 공개된 REES46의 데이터셋을 분석 대상으로 "E-commerce multichannel direct messaging 2021-2023" 선정하였다.

KCI 논문 | 제목: 측면 기반 리뷰 ... | 저자: 정다솜(경... | 발행년: 2025.06

3. 연구 방법론 3.1 데이터 수집 및 전처리 본 연구는 고도화된 잠재 벡터 표현이 추천 정확도 향상에 기여할 수 있음을 검증하기 위해 ADAR 프레임워크를 제안한다.

KCI 논문 | 제목: XAI 기반 발전... | 저자: 김유림(인... | 발행년: 2024.09

이를 기반으로 고장을 분류하는 XAI 기반 발전설비 고장 분류 시스템을 구축한다. 3.1 데이터 수집 및 전처리 국내 총 발전량에서 석탄화력발전이 차지하는 비율은 2022년 기준 39.7%로, 국내에서는 원자력 다음으로 전력생산에 가장 많이 사용되는 에너지원이다(Korea Energy Economics Institute, 2023).

문장유사율: 0%

해당 데이터는 2021년부터 2023년까지 2개년에 걸쳐 중형 전자상거래 플랫폼에서 수집된 고객관계관리(CRM) 기반의 다채널 메시징 이력으로, 실제 이커머스 환경에서 발생한 익명화된 마케팅 메시지 및 고객 반응기록 로그로 구성되어 있다.

문장유사율: 0%

구체적으로 본 데이터셋은 약 185만명의 고객을 대상으로 집행된 총 1,907개 마케팅 캠페인과 이에 따른 1억 7,200만 건의 메시지 발송 및 반응이력을 포함한다.

문장유사율: 0%

분석에 활용된 데이터는 고객의 메시지 수신 및 반응 로그, 캠페인 속성, 고객 속성, 외부 시점 정보로 구성된 4개의 관계형 테이블로 이루어져 있으며 <표 1>, 캠페인 유형은 고객 프로파일 및 프로모션과 직접적인 연관성을 지닌 마케팅 캠페인으로 한정하고 단순 거래 진행 알림 등 운영성 메시지는 분석 대상에서 제외 하였다.

문장유사율: 0%

고객은 이메일, 모바일 푸시, SMS 등 다양한 채널을 통해 시간 경과에 따라 복합적인 자극에 노출되며, 이러한 이력은 최종구매 전환 및 이탈 여부와 연계되어 기록되어 있다.

문장유사율: 0%

특히 채널별 침해성과인지적 회복 속도를 고려하여 최근 노출 빈도와 최종 노출 후 경과 시간을 결합한 복합 감쇠 함수를 적용하고 채널별 반감기 파라미터를 자동화 하였다.

문장유사율: 0%

최종 타겟 변수인 구매 전환율은 약 0.1234% 수준으로 극단적인 클래스 불균형을 나타내며, 메시지, 캠페인, 고객, 시점 정보가 상이한 식별자로 분리되어 있어 개별 고객의 시간 흐름에 따른 상호작용 여정을 단일 시퀀스 형태로 재구성하는 전처리과정을 수행하였다.

문장유사율: 0%

본 데이터셋은 특정 플랫폼의 로그인이나 구매의 상품 카테고리를 아우르고 있으며, 메시지 수신, 오픈, 클릭, 구매로 이어지는 전형적인 마케팅 캠페인 구조와 롱테일(Long-tail) 반응 분포를 충실히 반영하고 있어 일반적인 전자상거래 CRM 환경으로의 연구결과 확장이 가능할 것으로 판단된다.

문장유사율: 0%

〈표 1〉 데이터 테이블 주요 변수 구성 및 속성 설명 3.2 도메인 지식기반 파생변수 프레임워크 〈표 2〉 마케팅이론 기반 메커니즘 파생변수화 및 수식 매핑 프레임워크 선행연구에서 고찰한 마케팅이론들은 소비자 행동변화를 설명하는 이론적 기반을 제공하지만, 개념적 수준에 머무는 경우 기계학습 알고리즘이 직접 연관할 수 있는 특성으로 반영되기 어렵다.

문장유사율: 0%

이에 본 연구는 이론적 개념과 실제 데이터 연관 방식 간의 간극을 해소하고자 실시간 로그 데이터를 기반으로 4대 도메인 지식 축에 대한 조작적 정의를 정립하였다.

문장유사율: 25%

〈표 2〉는 본 연구에서 도출한 4대 도메인 지식 축, 기반이론, 이론적 및 조작적 정의, 산출 수식을 체계적으로 종합하여 제시한다.

문장유사율: 0%

첫째, 구매 및 재구매 주기 패턴 축은 고객 생애가치 이론을 바탕으로 고객별 구매 주기의 규칙성을 정량화한다.

문장유사율: 0%

특히 행동경제학의 냉각기 효과(Cooling-off Effect)를 반영하여 구매 직후 추가 구매 확률이 감소했다가 일정 주기 경과후 점진적으로 회복되는 기저 성향을 모델링 하였다.

문장유사율: 0%

이를 위해 개별 고객의 과거 구매 간격 분포를 기반으로 현재 시점이고객 고유의 재구매 사이클상 어느 단계에 위치하는지를 확률 밀도 함수 및 위험률 함수를 통해 산출하였다.

문장유사율: 0%

둘째, 시계열적 반응 패턴 축은 소비자 행동론의 상황의존적 선호(Context-dependent Preference) 및 유통관리의 캘린더 효과(Calendar Effect)에 근거하여 시간적 및 경제적 맥락을 포착한다.

문장유사율: 0%

원형 통계(Circular Statistics) 기법을 활용하여 고객별 과거 선호 시간대 및 요일과의 일치도를 코사인 거리 기반으로 계산하고, 급여일 및 분기말 등 가처분소득 변동 시점에 대한 근접도를 모델링하여 마케팅 수용도의 동태적 변화를 측정하였다.

문장유사율: 0%

셋째, 마케팅 피로도 패턴 축은 광고 마모 효과(Advertising Wear-out)와 소비자 습관화(Habituation) 이론에 기반한다.

문장유사율: 0%

반복적인 마케팅 자극으로 인한 인지적 자원고갈과 회복 과정을 지수 감쇠 모델로 조작화하여, 채널별 집해성에 따른 누적 피로도 지수를 실시간으로 추적 하도록 설계하였다.

문장유사율: 0%

넷째, 마케팅 채널 효과성 패턴 축은 정보 이론의 엔트로피(Entropy) 개념과 고객 여정의 경로의존성(Path Dependency)을 반영한다.

문장유사율: 0%

특정 주제에 대한 노출 빈도와 경과 시간을 결합하여 콘텐츠의 주제 신선도를 정량화하고, 과거 구매 전환에 기여한 유효 채널 경로와 현재 고객 여정 간의 경로 유사도를 산출하여 전환 가능성을 평가하도록 구성하였다.

문장유사율: 0%

3.3 데이터 전처리 및 데이터셋 구축 본 연구는 실제 마케팅 실무 환경의 조건을 온전히 반영하고 데이터 누수(Data Leakage) 및 선견 편향(Look-ahead Bias)을 엄격히 통제하기 위해 데이터 전처리 및 분할 프로토콜을 수립하였다.

KCI 논문 | 제목 : Transformer-base... | 저자 : 박종호(국... | 발행년 : 2025.03

〈표 2〉는 본 연구에서 제안된 모델의 각 고장 유형별로 설정된 하이퍼 파라미터를 나타낸다.

문장유사율: 0%

먼저 구매 전환율이 약 0.1234%에 불과한 원본 데이터의 극단적인 클래스 불균형 분포를 인위적으로 왜곡하지 않고 그대로 유지하였다.

문장유사율: 0%

가상 샘플링을 통한 인위적 데이터 보정은 모형 배포시 거짓 양성(False Positive)의 급증을 초래할수 있으므로, 1억 7,200만 건의 원천 로그 분포를 보존한 상태에서 층화 무작위 분할(Stratified Random Split)을 적용하여 학습 데이터 70%, 검증 데이터 15%, 테스트 데이터 15%의 비율로 분할 하였다(Thabrah et al.

문장유사율: 0%

2020). 아울러 학습 과정에서는 비용 민감 학습(Cost-sensitive Learning) 방식을 적용하여 소수 클래스인 구매 전환에 대한 오분류 패널티를 차등 부여함으로써 거짓 데이터 분포의 변형 없이 소수 클래스의 식별력을 제고하였다.

문장유사율: 0%

또한 데이터 누수를 원천 차단하기 위해 모든 결측치 대체 및 스케일링 등의 전처리 통계량은 오직 학습 데이터셋에서만 산출 및 고정되었으며, 검증 및 테스트 세트에는 학습 세트의 기준을 동일하게 적용하였다.

문장유사율: 0%

나아가 관계형 테이블을 결합하여 개별 고객의 시계열적 행동 여정을 재구성 함에 있어, 모든 파생변수의 산출 범위는 예측 기준시점 직전까지 관측된 과거 데이터로 엄격히 제한하여 미래 시점의 정보가 입력 변수에 혼입되는 현상을 방지하였다.

문장유사율: 0%

3.4 예측 알고리즘 실험 설계 및 평가 본 연구는 도메인 지식 주입 프레임워크의 유효성을 다각도로 검증하기 위해 전통적인 머신러닝 모델부터 최신 딥러닝 아키텍처에 이르는 총 9종의 분류 알고리즘을 비교 평가하였다.

문장유사율: 0%

정형 데이터 분석에서 우수한 일반화 성능이 입증된 트리 기반 앙상블 계열로는 Random Forest와 XGBoost를 선정하였다.

문장유사율: 0%

이들 모형은 설계된 동태적 도메인 변수가 고객의 시계열적 행동 구조를 정형 신호로 요약하는 효율성을 평가하는 주요 기준 모형으로 기능한다.

문장유사율: 0%

아울러 심층 신경망의 효율성을 종합적으로 비교하기 위해 전역적 상호작용 학습에 적합한 MLP, 국소적 패턴 추출을 위한 CNN, 순차적 시계열 정보 처리에 강점을 지닌 RNN과 LSTM 등 단일 신경망 구조를 구축하였으며, 이들의 구조적 장점을 결합한 하이브리드 모델인 CNN-LSTM과 RNN-LSTM을 함께 구성하였다.

문장유사율: 0%

추가적으로 정형 데이터 처리에 특화된 최신 딥러닝 모델인 TabNet을 실험군에 포함하였다.

문장유사율: 0%

평가지표의 경우 구매 전환 클래스의 극단적인 희소성을 감안하여 통상적인 분류 문제에서 활용되는 정확도(Accuracy) 및 ROC-AUC 외에, 소수 클래스의 포착력과 비즈니스적중 효율성을 객관적으로 평가 할 수 있는 PR-AUC(Precision-Recall AUC)와 재현율에 가중치를 부여하는 F2-score 및 F1-score를 핵심 평가지표로 설정하였다.

문장유사율: 0%

4. 실증분석 결과 <그림 1> 제안하는 방법론의 프레임워크 4.1 하이퍼 파라미터 최적화 및 검증 프로토콜 본 연구는 극단적인 클래스 불균형(0.1234%) 환경에서 예측 모형의 일반화 성능을 확보하고 데이터 누수(Data Leakage)를 방지하기 위해 5-Fold 교차검증과 PR-AUC 목적함수 기반의 Optuna 베이직안 최적화 파이프라인을 구축하였다.

문장유사율: 0%

전체 데이터셋은 학습, 검증, 테스트 세트로 엄격히 분할하였으며, 학습 단계에서는 특정 데이터 분할에 따른 과적합을 방지하고 시간적 선후관계 왜곡을 통제하기 위해 5-Fold Stratified Cross-Validation을 적용하였다.

문장유사율: 0%

각 알고리즘의 최적 하이퍼 파라미터 탐색에는 탐색 효율성과 수렴 속도가 우수한 Optuna 기반의 Bayesian Optimization 기법을 활용하였다.

문장유사율: 0%

탐색 공간은 각 모형의 아키텍처 특성을 반영하여 개별 정의되었으며, 데이터 스케일러(Scaler) 및 분류 임계값(Threshold)을 포함한 구체적인 파라미터 탐색 범위와 도출된 최적값은 <부록 2>에 수록하였다.

문장유사율: 0%

모든 하이퍼 파라미터 최적화는 희소 데이터 평가에 적합하도록 검증 세트의 PR-AUC를 최대화하는 방향으로 수행되었다.

문장유사율: 0%

아울러 조기종료(Early Stopping)와 프루닝(Pruning) 기법을 병행하여 비효율적인 연산을 배제하고 모형의 일반화 성능을 안정적으로 확보하였다.

문장유사율: 0%

4.2 도메인 지식기반 파생변수의 기술통계 및 타당성 검증 단변량 집단간 차이 검정(-test 및 test) 분석 결과, 본 연구에서 제안한 4대 도메인 지식기반 동태적 파생변수군 전체 가구매 여부(Purchased vs. Non-purchased)에 따라 통계적으로 유의미한 차이(<0.001)를 나타내어 변수 구축의 개념적 타당성과 집단 판별력을 확인하였다.

문장유사율: 0%

변수군별 세부 기술통계 및 가설 검정 결과는 <부록 1>에 제시하였으며, 도메인 지식 축별 주요 통계적 특성은 다음과 같다. 첫째, "구매/재구매 주기 패턴" 변수군은 소비 주기 도래에 따른 집단 간 행동 차이를 유의미하게 포착하였다.

문장유사율: 0%

구매 집단의 마지막 구매 경과일은 평균 305.98129.04일로 비구매 집단(364.5211.22일)에 비해 통계적으로 유의미하게 짧게 관찰되었다.

문장유사율: 0%

또한 행동경제학적 냉각기 효과를 반영한 "구매후 불응기"와 위험률 함수 기반의 "재구매 준비도" 역시 구매 집단에서 유의미하게 높은 평균값을 나타내어, 개인별 재구매 사이의 임계점에 도달한 고객군을 식별하는데 기여함을 확인하였다.

문장유사율: 0%

둘째, "시계열적 반응 패턴" 변수군은 구매 의사결정이 발현되는 외부 맥락적 접점의 유의미한 차이를 식별하였다.

문장유사율: 0%

주말 여부 교차분석 결과, 구매 전환 접점의 21.45%가 주말에 집중된 반면 비구매 접점은 5.75%에 그쳐 뚜렷한 주말 집중 효과를 나타냈다(<0.001). 아울러 "선호 요일 일치도" 및 "급여일 근접도" 역시 두 집단간 분포 차이가 유의미하게 형성되어, 주기적 가치 분소득 변동과 개인의 활동 리듬이 구매 전환 예측의 유효한 정황 신호로 기능함을 확인하였다.

문장유사율: 0%

셋째, "마케팅 피로도 패턴" 변수군은 능동적 참여도와 피로도 누적 간의 상호작용 신호를 명확히 구분하였다.

문장유사율: 0%

구매 집단은 최근 30일간의 유저 오픈율(=-40.32, <0.001) 및 클릭률(=-38.62, <0.001)에서 비구매 집단 대비 현저히 높은 반응성을 보였다.

문장유사율: 0%

반면 이메일 경과시간 분석에서는 구매 집단의 평균 경과시간이 761.291605.05분으로 비구매 집단(1084.59071.62분)보다 유의미하게 짧게 나타나, 적절한 휴식 간격이후 자극에 노출되었을 때 전환 가능성이 제고되는 동태적 피로도 완화 패턴을 실증하였다.

문장유사율: 0%

넷째, "마케팅 채널 효과성 패턴" 변수군은 메시지 콘텐츠의 신선도와 성공 접점 경로의 유의성을 통계적으로 증명하였다. "주제 신선도"

문장유사율: 0%

(<0.001)와 "성공 캠페인 유사도"(<0.001) 모두 구매 집단에서 통계적으로 높게 형성되었다.

문장유사율: 0%

이는 과거 유효했던 설득 경로와의 부합도 및 신규 콘텐츠의 전달 여부가 타겟팅 정밀도를 보정하는 유용한 도메인 지식 신호임을 시사한다.

문장유사율: 0%

4.3 회소 CRM 정형 데이터에서의 알고리즘별 예측 성능 비교 본 절에서는 구매 전환율이 0.1234%인 회소 CRM 홀드아웃 테스트 세트 환경에서 총 9종의 머신러닝, 심층 신경망 및 정형 딥러닝 알고리즘의 예측 성능을 비교 검증하였다.

문장유사율: 0%

베이스라인 변수와 전체 도메인 지식이 통합된 변수 투입시 알고리즘별 개별 및 군집 평균 평가 결과는 <표 3>과 같다.

문장유사율: 0%

<표 3> 원본포 홀드아웃 테스트 세트(0.1234%)에서의 알고리즘별 성능평가 및 증분 비교 실험 결과, 도메인 지식 파생 변수가 통합되었을때 머신러닝 및 딥러닝 군집 평균 전체에서 PR-AUC가 각각 +15.5%, +13.9% 상승하였으며, 핵심 종합평가 지표인 F1-score 역시 각각 +7.4%, +3.9% 향상되었다.

문장유사율: 0%

이는 마케팅도메인 지식을 동태적 상태 변수로 조작화하여 주입하는 접근법이 알고리즘 구조와 무관하게 예측 성능을 보편적으로 개선할 수 있음을 시사한다.

문장유사율: 0%

최적 예측 모형으로 선정된 XGBoost는 도메인 지식 결합 후 베이스라인 대비 Recall이 30.74%에서 52.30%로 대폭 증가(70.1%)하여 구매 전환 고객의 과반을 성공적으로 포착하였다.

문장유사율: 0%

XGBoost는 높은 정밀도(41.99%)에 비해 소수 클래스를 보수적으로 예측하여 실제 구매자의 약 70%를 미포착하는 한계가 존재했으나, 도메인 지식을 투입함으로써 잠재적 구매 신호를 효과적으로 포착하였다.

문장유사율: 0%

그 결과 F1-score, F2-score, PR-AUC 모두 전체 9개 알고리즘의 비교 조건 중 가장 높은 수치를 기록하였다.

문장유사율: 0%

아울러 정형 데이터 특유의 불연속적 결정 경계를 학습함에 있어 트리 기반 앙상블 모형이 심층 신경망 계열 대비 일관된 성능 우위를 보였다.

문장유사율: 0%

도메인 지식 투입 후 ML 군의 평균 F1-score 및 PR-AUC는 DL 군의 평균 수치를 유의미하게 상회하였다.

문장유사율: 0%

특히 정형 데이터 처리에 특화된 최신 아키텍처인 TabNet이나 RNN-LSTM 역시도 도메인 지식 주입 시 성과 개선을 보였으나, 트리 기반 모형인 XGBoost 및 Random Forest의 F1 수치에는 미치지 못하였다.

문장유사율: 0%

단일 지표 간 트레이드오프 관점에서 도메인 지식 주입은 모형별 예측 불균형을 재조정(Rebalancing)하는 역할을 수행 하였다.

문장유사율: 0%

Random Forest의 경우 베이스 라인에서 64.56%의 높은 재현율을 보였으나 정밀도가 23.71% 수준으로 거짓 양성(False Positive)이 빈번히 발생하였다.

문장유사율: 0%

반면 도메인 지식 통합을 통해 정밀도를 30.41%로 제고(28.3% 상승)하며 노이즈를 효과적으로 필터링 하였으며, 결과적으로 정밀도와 재현율의 균형을 나타내는 F1-score는 +7.5% 상승하였다.

문장유사율: 0%

결론적으로 구매 전환율 0.1234%의 회소 CRM 데이터 환경에서는 사전 지식이 없는 딥러닝의 표현 학습에 의존하기보다, 잘 설계된 마케팅도메인 변수를 반영한 트리 기반 앙상블 모형을 활용하는 것이 예측 정확도 및 종합 분류 효율성(F1/F2/PR-AUC) 측면에서 가장 유용한 대안임을 실증한다.

문장유사율: 0%

4.4 도메인 지식 축별 세부 영향력 분석 XGBoost 모형을 대상으로 수행한 변수 절삭 실험 결과, 마케팅 피로도(③) 축과 시계열적 반응(②) 축이재현율(Recall)과 종합 분류 효율성(F1, F2, PR-AUC) 제고를 주도하는 핵심 예측 신호임이 확인되었다.

문장유사율: 0%

반면, 구매/재구매 주기(①) 측과 마케팅 채널 효과성(④) 측은 단독 투입시 단기전환 포착보다는 경계면 재조정을 통한 보조적 스크리닝 역할을 수행하는 것으로 나타났다.

문장유사율: 0%

베이스라인 대비 4가지 도메인 지식 축의 개별 추가에 따른 상세 성과 및 증분 변화율은 <표 4>와 같다. 도메인 지식 축별 세부 기여도를 살펴보면, 마케팅 피로도 측(③)은 단일 변수 그룹 중 가장 큰폭의 성능 개선을 견인하였다.

문장유사율: 0%

베이스라인 대비 Recall이 72.58% 증가하였으며, 이에 따라 F1-score(+8.11%), F2-score(+41.66%), PR-AUC(+10.40%) 모두 최고 개선폭을 기록하였다.

문장유사율: 0%

이는 최근 노출강도, 수신 간격, 반응 감쇠율 등의 지표가 고객의 즉각적 전환 의도를 식별하는 1순위 단기 신호로 작용함을 보여준다.

문장유사율: 0%

시계열적 반응 측(②)은 피로도 측 다음으로 높은 예측 기여도를 나타냈다. Recall이 40.07% 상승함에 따라 F2-score(+24.70%) 및 PR-AUC(+7.47%)의 유의미한 성과 개선이 확인되었다.

문장유사율: 0%

이는 요일, 시간대, 특정 급여 주기 등 시간적 맥락 정보가 잠재적 구매 욕구가 실제 행동으로 구현되는 최적의 마케팅 타이밍을 조율하는 요인으로 기능함을 의미한다.

문장유사율: 0%

구매/재구매 주기 측(①)과 마케팅 채널 효과성 측(④)은 단독 추가시 정밀도와 재현율 간의 소폭 조정 양상을 보였다.

문장유사율: 0%

두 측 모두 단독 투입시에는 Recall과 F1-score에서 미세한 감소가 관찰되었으나, PR-AUC에서는 각각 +1.08% 및 +0.21%의 소폭 상승을 보였다.

문장유사율: 0%

이는 단기적 구매자극 신호(②, ③)와 달리, 주기 및 채널 변수는 기저 성향을 보정하고 예측 경계면을 정합화하는 보조적 스크리닝 기제로 작동함을 시사한다.

문장유사율: 0%

결론적으로 도메인 지식의 단독 반영 결과는 피로도에 의한 1차 전환 대상 포착 시계열 예의한 마케팅 시점 조율 주기 및 채널에 의한 기저 확률 보정이라는 단계적 의사결정 구조를 반영한다.

문장유사율: 0%

피로도 및 시계열 측을 통해 대폭 제고된 Recall은 향후 전체 변수군 통합시 여타 보조 변수들과 결합하여 종합 분류 성능의 상향을 완성하는 토대가 됨을 실증한다.

문장유사율: 0%

<표 4> 최적 알고리즘(XGBoost) 기반 도메인 지식 축별 상대적 증분 변화 4.5 비즈니스 마케팅 타겟팅 적응력 및 비용절감 효과 본 절에서는 통계적 평가지표를 넘어, 제안된 4가지 도메인 지식 축이 실제 마케팅 타겟팅 환경에서 제공하는 비즈니스 실무 효용성인 타겟팅 적응력 및 예산 최적화 효과를 오차 행렬과 상위 타겟팅 규모별 적중 수(Top-K Hits)를 통해 검증 하였다.

문장유사율: 0%

분석 결과, 마케팅 피로도(③) 및 시계열적 반응(②) 측이 실제 구매자(TP) 포착 규모를 대폭 확대하는 주도적 역할을 수행한 반면, 구매/재구매 주기(①) 및 마케팅 채널 효과성(④) 측은 과도한 타겟팅 확장을 제어하는 보완적 기제로 작동함을 확인하였다.

문장유사율: 0%

베이스라인 모형에 각 도메인 지식 축을 개별 추가했을 때의 상세 적응 지표는 <표 5>와 같다. <표 5> XGBoost 모형 기준도메인 지식 축별 Top-K 타겟팅 적중 수 및 오차 행렬 상세 도메인 지식 축별 세부 분석 결과, 마케팅 피로도 측(③)은 실제 구매자(TP) 포착 물량을 확대하고 미포착(FN)에 따른 기회비용을 줄이는데 가장 유의미하게 기여하였다.

문장유사율: 0%

피로도 변수군이 투입되었을때 진짜 구매자(TP)는 베이스라인(9,787명) 대비 16,890명으로 크게 증가하였으며, 오발송 고객(FN)은 22,050명에서 14,947명으로 감소하였다.

문장유사율: 0%

또한 상위 5만명 타겟팅 시 가장 많은 15,962명의 적중 수를 기록하여, 최근의 마케팅 노출 누적도와 반응 패턴이 구매 전환을 유도하는 주요 실무적 지표임을 확인하였다.

문장유사율: 0%

시계열적 반응 측(②) 역시 피로도 측과 유사하게 타겟팅 포착 범위를 넓히는 확장적 특성을 보였다.

문장유사율: 0%

해당 변수군 추가시 진짜 구매자(TP)는 13,708명으로 증가하였으며, Top 35k 구간(12,315명)과 Top 50k 구간(15,222명) 모두 베이스라인 대비 향상된 타겟팅 적중 수를 나타냈다.

문장유사율: 0%

이는 특정 요일이나 시간대적 맥락이 전환 가능성이 높은 고객군을 추가로 선별하는데 효과적임을 의미한다.

문장유사율: 0%

반면 구매/재구매 주기(①)와 마케팅 채널 효과성(④) 측은 타겟팅 규모를 확장하기보다는 기존의 예측 경계면을 보수적으로 유지하는 특성을 보였다.

문장유사율: 0%

두 변수군의 경우 진짜 구매자(TP) 수 각각 9,718명과 9,701명으로 오차 행렬 지표가 베이스라인 수준과 유사하게 유지되었다.

문장유사율: 0%

이는 고객의 장기적 구매 주기나 선호 채널 이력 변수가 단기적 구매 확율을 급격히 증폭시키기 보다는, 구매 확률이 모호한 대상을 보수적으로 필터링하여 정밀도를 관리하는 기제로 작동함을 시사한다.

문장유사율: 0%

결론적으로 본 실증 결과는 마케팅 실무에서 일반적으로 과거 장기 구매 이력(①)이 가장 중시되던 전통적 관점과 달리, 0.1234%의 극심한 불균형 환경 하에서는 고객의 즉각적인 마케팅 피로도(③)와 시계열적 반응 맥락(②)이 실제 구매 전환을 포착하는데 더 높은 상대적 효용을 지닐 수 있음을 확인해준다.

문장유사율: 0%

이러한 지식 축들의 상호보완적 결합은 마케터가 비용 예산에 맞추어진 진짜 구매자(TP)와 오발송 고객(FP) 사이의 최적 균형을 설정할 수 있는 의사결정 기준을 제공한다.

문장유사율: 0%

4.6 주요 파라미터 민감도 및 강건성 검증 본 절에서는 제안된 프레임워크의 학술적 타당성과 실무 적용성을 제고하기 위해 주요 모형 파라미터 및 운영 기준에 대한 민감도 분석(Sensitivity Analysis)을 수행하였다.

문장유사율: 0%

분석은 탐색적으로 설정된 채널별 마케팅 피로도 반감기 파라미터() 변동에 따른 모형의 구조적 강건성 평가와 마케팅비용 예산에 따른 상위 타겟팅 규모(Top-K) 변동 민감도 분석의 두 가지 축으로 구성된다.

문장유사율: 0%

마케팅 피로도 반감기 파라미터()를 기준치 대비 50% 범위로 조정하며 평가한 결과, 최적 모형의 F1-score와 PR-AUC는 각각 0.3783~0.3873, 0.3527~0.3613의 좁은 구간 내에서 안정적으로 유지되어 높은 구조적 강건성을 나타냈다.

문장유사율: 0%

이는 제안된 동태적 피로도 변수가 특정 파라미터 설정값에 과적합되지 않고, 소비자의 노출 감쇠 패턴을 일반화하여 포착하고 있음을 시사한다.

문장유사율: 0%

채널별 기준 반감기에 대해 0.50x 부터 1.50x까지 5단계의 배율을 적용한 상제 민감도 평가 결과는 <표 6>과 같다. <표 6> 마케팅 피로도 반감기 파라미터() 변동에 따른 예측 성능 민감도 평가 실험 결과, 반감기 파라미터를 절반으로 축소하거나 배로 확대하여도 PR-AUC의 최대 편차는 +0.0079 수준에 불과 하였으며, F1-score 역시 기준치() 대비 유사한 수준을 보였다.

문장유사율: 0%

특히 반감기를 비교적 짧게 설정한 조건(0.50배)에서는 재현율이까지 상승하였고, 반감기를 길게 설정한 조건(0.75배, 1.50배)에서는 정밀도가 약 0.33 수준으로 개선되는 상호보완적 트레이드 오프가 관찰되었다.

문장유사율: 0%

이러한 결과는 제안 모형이 특정 반감기 값에 민감하게 반응하지 않으며, 실무 적용시 채널별 반감기 설정에 대한 유연한 운영 여지를 제공함을 의미한다.

문장유사율: 0%

또한, 원본포 홀드아웃 테스트 세트를 대상으로 상위 타겟팅 규모()를 변동시킨 결과, 고적중률 중심의 정밀 타겟팅 전략과 전환 고객 포착 중심의 확장 타겟팅 전략 간의 명확한 실무적 분기점이 도출되었다.

문장유사율: 0%

상위 타겟팅 규모에 따른 실제 구매자 포착 수(TP), 적중률(Precision@\$K\$), 누적 재현율(Cumulative Recall), 및 무작위 발송 대비 향상도 평가 결과는 <표 7>과 같다.

문장유사율: 0%

<표 7> XGBoost 모형 기준도메인 지식 축별 Top-K 타겟팅 적중 수 및 오차 행렬 상세분석 결과, 건당 발송 단가가 상대적으로 높은 채널의 경우 Top 10,000 전략을 적용할 때 53.20%의 정밀도와 431.1배의 향상도(Lift)를 기록하여 마케팅 예산낭비를 최소화할 수 있다.

문장유사율: 0%

반면 앱 푸시나 이메일 등 한계 발송 비용이 극히 낮은 채널의 경우, 전체 고객의 0.78%에 해당하는 상위 20만명만을 타겟팅하는 Top 200,000 전략을 통해 전체 구매 전환의 95.83%(30,510명)를 포착하는 운영이 가능하다.

문장유사율: 0%

이는 전체를 대상으로 무차별 발송하던 기존 관행 대비 99.22%의 발송 물량을 절감하면서도 전환 성과의 대부분을 확보할 수 있음을 실증한다.

문장유사율: 0%

결과적으로 제안된 프레임워크는 고정된 단일 기준에 국한되지 않고 가용 예산과 채널 환경에 맞추어 마케팅실행 범위를 최적화 할 수 있는 정량적 의사결정 기준을 제공한다.

문장유사율: 0%

4.7 모델의 설명력 및 변수 중요도 검증: SHAP 분석 최적 모형인 XGBoost를 대상으로 SHAP 분석을 수행한 결과, 모형은 단순 고객 참여도 지표에만 편향되지 않고, 기저 활동성 변수와 본 연구가 제안한 동태적 도메인 지식 변수를 다층적으로 결합하여 구매 전환 확률을 산출함이 확인되었다.

문장유사율: 15%

전체 예측 집합에 대한 변수 기여도 및 영향력 방향성은 <그림 2>의 SHAP Summary Plot에 제시하였으며, 미구매(0)와 구매(1) 분류 시 변수 중요도의 구조적 변화는 <그림 3>의 SHAP Rank Shift로 도식화하였다.

KCI 논문 | 제목: 머신러닝과 설명 ... | 저자: 장은아(충... | 발행년 : 2025.09

주요 예측변인의 응답수준에 따른 그릿의 경향성 XGBoost를 통하여 도출된 주요 예측변인의 응답수준에 따른 그릿의 경향성을 살펴보기 위하여 <그림 2>의 SHAP summary plot과 <그림 3>의 SHAP dependence plot을 각각 제시하였다.

KCI 논문 | 제목: 설명가능한 AI ... | 저자: 윤지은(한... | 발행년 : 2025.09

그림 2. 예측성점수(A)에 대한 SHAP분석 시각화 <그림 1>과 <그림 2>의 SHAP summary plot 결과에 따르면, 심판ID_학교급 값이 양(+)의 방향으로 크게 기여하면 점수가 상승(관대 경향)하고, 음(-)의 방향으로 기여하면 점수가 하락(엄격 경향)하는 패턴을 확인할수 있었다.

문장유사율: 0%

<그림 2> 구매 예측 설명을 위한 상위 30위 변수 중요도 및 영향력 방향성 결과 전역적 변수 기여도 분석 결과, 모형 내 변수들의 예측 기여는 세가지 세부 메커니즘으로 구분되어 작동함을 확인하였다.

인용 포함 문장

문장유사율: 0%

첫째, 기저 활동성 및 서비스 맥락 변수의 통제 역할이다. 최상위권에 위치한 "캠페인 유채널별 특정 주제 캠페인 오픈율(30일 내)"형: 기타 거래"(Rank 1)와 (Rank 2)은 높은 변수값이양의 SHAP 값과 뚜렷한양의 상관관계(Corr: +0.67, +0.50)를 형성하였다.

문장유사율: 0%

이는 최근 반응이력이 활발한 고객의 기저 관여도를 대변하는 통제 신호로서 기능한다.

문장유사율: 0%

둘째, 시계열적 반응 패턴 변수군의 광범위한 상위권 포진이다. 누적 중요도 75%~90% 구간에 걸쳐 "선호 시간대 일치도"(Rank 9), "급여일 근접도"(Rank 10), "분기말 근접도"(Rank 12), "주차정보"(Rank 14), "선호 요일 일치도"(Rank 15) 등 제안된 시점 맥락 변수들이 집중 배치되었다.

문장유사율: 0%

이는 기저 활동성이 통제된 상태에서, 실제 구매 행동이 집중적으로 발현되는 최적의 마케팅 타이밍을 판별하는 유의미한 예측 신호로 작동함을 시사한다.

문장유사율: 0%

셋째, 마케팅 피로도 패턴 및 감쇠 패턴 변수의 비선형적 영향력이다. "이메일 경과시간"(Rank 13, Corr: -0.83)과 "푸시 경과시간"(Rank 18, Corr: -0.87), "마케팅 피로도"(Rank 20) 등은 메시지 수신 직후 발생할수 있는 일시적 반응 억제 및 시간 경과에 따른 감쇠 효과를 포착하여 모형의 과잉 예측을 보정하는 필터 역할을 수행 하였다.

문장유사율: 0%

다음으로 미구매 판별과 실제 구매 예측 간의 SHAP 중요도 순위 변동(<그림 3>)을 분석한 결과, 모형은 비구매 대상을 광범위하게 스크리닝하는 단계와 최종구매 전환을 확정하는 단계에서 5개 변수군의 역할을 명확히 분업화하여 가중치를 재배치하고 있음이 확인되었다.

문장유사율: 0%

미구매선별 시에는 환경적 베이스라인 및 피로도 변수가 상위권에서 배제 기제로 작동하는 반면, 구매 전환 예측 시에는 구매/재구매 주기 변수와 직접적 상호작용 최근성 변수의 기여도가 급상승하며, 시계열적 반응 변수군은 두단계 전반에서 안정적인 시점 조율 기능을 수행하였다.

문장유사율: 0%

<그림 3> 미구매 vs 구매 예측 시 SHAP 변수 중요도 순위 변동 시각화 "구매/재구매 주기 패턴" 변수군은 잠재 타겟 중 실제 구매 전환을 최종 확정짓는 핵심 결정요인으로 기능하였다.

문장유사율: 0%

해당 변수군의 대표 변수인 "마지막 구매 경과일"은 미구매 판별 시 27위에 머물렀으나, 구매 예측 시에는 7위로 20 계단 대폭 상승하였다.

문장유사율: 0%

이는 소비자의 고유한 구매 주기가 비구매 대상을 넓게 탐색하는 초기 단계에서는 영향력이 제한적이지만, 구매 확률의 임계값을 최종적으로 넘어서는 전환 확정 단계에서는 모형의 분류 확률을 결정짓는 가장 직접적인가중치로 전환됨을 실증한다. "마케팅 피로도 패턴"

문장유사율: 0%

변수군은 기저 관여도 유지와 함께 비구매 대상을 사전에 배제하는 음성 스크리닝 역할을 주로 수행하였다.

인용 포함 문장

문장유사율: 0%

"채널별 특정 주제 캠페인 오픈율(30일 내)"장기적 참여도를 대변하는 은 미구매 2위, 구매 4위로 두 클래스 모두에서 최상위권을 유지하여 고객의 기저 활동성을 일관되게 통제하였다.

문장유사율: 0%

반면 누적 노출에 따른 "마케팅 피로도" 변수는 미구매 판별 시 20위에서 구매 예측 시 29위로 순위가 하강하였다.

문장유사율: 0%

이는 피로도 변수가 전환 고객을 특정하는 양의 신호이기 보다는, 피로가 누적되어 반응 가능성이 희박한 비구매 대상을 사전에 감점 및 제외하는 1차 음성 필터로 작용함을 나타낸다. "시계열적 반응 패턴" 변수군은 특정 클래스에 편향되지 않고 미구매와 구매 예측 전반에서 안정적인 시점 원충 기제로 작동하였다. "선호 시간대 일치도"

문장유사율: 0%

(9위 10위), "급여일 근접도"(10위 13위), "분기말 근접도"(12위 11위), "주차정보"(14위 15위), "선호 요일 일치도"(15위 18위) 등 시계열 축의 주요 변수들은 두 클래스 간 순위 변동폭이 크지 않고 9~18위권의 중상위권을 지속적으로 유지 하였다.

인용 포함 문장

문장유사율: 0%

이는 시계열 맥락 정보가 개별 고객의 구매 성향 자체를 급변시키기 보다는, 메시지 발송 타이밍의 적합성을 상시적으로 조율하여 예측 확률의 정밀도를 보정하는 역할을 수 "마케팅 채널 효과성 패턴 및 베이스라인"행함을 보여준다.

문장유사율: 0%

고관여 변수는 점점 적합도 보조와 직접적 상호작용 신호 포착을 분담하였다.

문장유사율: 0%

채널 효과성 축의 "성공 경로 일치도"는 17위에서 16위로 중위권을 유지하며과거 유효 채널 경로에 대한 부합도를 안정적으로 평가하였다.

문장유사율: 0%

아울러 "캠페인 유형: 기타 거래"(1위 유지) 등 정적 인프라 변수가 양 클래스 공통의 구조적 환경을 정의하는 가운데, 베이스라인 행동 지표중 "최종 클릭 경과시간(평균)"은 미구매 판별 시 25위에서 구매 예측 시 9위로 16계단 상승하였다.

문장유사율: 0%

이는 단순 노출을 넘어 링크 클릭과 같은 고관여 행동의 최근성이 주기 패턴과 유기적으로 결합하여 최종전환 판단을 강화하는 유의미한 보조지표로 활용됨을 확인해준다.

문장유사율: 0%

이러한 순위 이동 양상은 제안 모형이 불균형 CRM 환경 하에서 체계적인 다단계 의사결정 프로세스를 학습하였음을 실증한다.

문장유사율: 0%

즉, 발송 환경 및 피로도 변수를 통해 비반응 고객을 사전에 스크리닝하는 1단계, 시계열적 반응 변수를 통해 최적 수신 시점을 지속적으로 보정하는 2단계, 재구매 주기 및 고관여 상호작용 최근성을 바탕으로 실제 구매 전환 대상자를 최종 확정하는 3단계의 계층적 분류 메커니즘이 모형 내부에 내재화 되었음을 시사한다.

문장유사율: 0%

5. 토의 및 한계 5.1 학술적 및 이론적 시사점 본 연구의 실증 분석 결과는 크게 세가지 거시적 발견으로 요약된다.

문장유사율: 0%

첫째, 구매 전환율이 0.1234%에 불과한 극단적 희소 환경에서도메인 지식기반의 동태적 상태 변수 주입은 알고리즘 아키텍처 전반의 예측 성능을 보편적으로 개선하였다.

문장유사율: 0%

둘째, 변수 절삭 및 SHAP 분석 결과 소비자의 즉각적인 마케팅 피로도와 시계열적 수신 맥락이 전환 고객 포착력을 주도하는 1차 신호로 작용하고, 전통적 구매 주기는 최종 전환 여부를 확정하는 보완적 가중치로 기능함을 확인하였다.

문장유사율: 0%

셋째, 정형 데이터 환경에서는 무조건적인 심층 신경망 고도화 보다도메인 이론에 기반한 데이터 중심의 귀납적 편향 주입이 모형의 분류 효율성과 실무적 설명력을 동시에 제고하는 유효한 전략임을 실증하였다.

문장유사율: 0%

이러한 발견은 전통적CRM 및 소비자 행동 이론에 중요한 학술적 확장을 제공한다. 기존의 RFM 모형이나 BTYD 계열의 확률 모형들은 장기간 집계된 과거 거래 이력을 중심으로 고객의 기저 성향을 정적으로 프로파일링 하는데 집중해왔다.

문장유사율: 0%

이로 인해 다채널 디지털 마케팅 환경에서 메시지 수신 직후 실시간으로 변동하는 소비자의 인지적 상태와 상황적 맥락을 모형 내에 내재화하는데 구조적 한계를 지녔다. 본 연구는 소비자 습관화 이론과 정보처리 이론을 실시간 로그 기반의 지수 감쇠 피로도 모델로 조작화함으로써, 고객의 인지적 자원고갈과 회복 메커니즘을 예측 모형 내에 성공적으로 구현하였다.

문장유사율: 0%

특히 메시지 수신 후 일정 기간의 휴식 간격이 주어졌을 때 전환 확률이 비선형적으로 회복되는 현상은, 마케팅 자극의 효과가 단순 노출 빈도의 총량이 아니라 인지적 피로도의 완충 주기에 의해 규정된다는 이론적 가설을 실증적으로 뒷받침한다.

문장유사율: 0%

나아가 상황의존적 선호 및 캘린더 효과 문헌과 관련하여, 소비자의 내재된 구매 욕구는 정적으로 머무르지 않고 급여일이나 분기말과 같은 경제적 맥락, 개인의 활동시간대와 같은 시간적 신호와 결합할 때 비로소 행동으로 발현된다는 점을 규명하였다.

문장유사율: 0%

이는 과거 구매 이력(Who) 중심의 전통적 마케팅 프레임워크를 수신시점 역동성(When)과 피로도 조율(How often) 중심의 동태적 행동 모델로 진화시키는 이론적 근거를 제공한다.

문장유사율: 0%

5.2 방법론적 함의 본 연구의 실증 결과는 정형 데이터 영역에서 모형 구조의 복잡성 추구보다 데이터 표현력의 보강이 선행되어야 한다는데이터 중심인공지능(Data-Centric AI)의 핵심 명제를 지지한다.

문장유사율: 0%

극도로 불균형한 CRM 로그 환경에서 트리 기반 앙상블 모형이 복잡한 심층 신경망 및 정형 특화 딥러닝 대비 일관된 성능 우위를 나타낸 원인은 귀납적 편향의 구조적 적합성에서 기인한다.

문장유사율: 0%

정형 데이터 특유의 불연속적이고 계단식인 결정 경계를 학습하는데 있어, 연속적 미분 가능함수에 기반한 신경망 근사보다 트리의 축 정렬 분할 방식이 본질적으로 우수한 학습 효율성을 제공함을 재확인하였다.

문장유사율: 0%

특히 본 연구가 제안한 마케팅이론 기반의 파생변수는 복잡한 비선형적 시계열 상호작용을 정형화된 수학적 신호로 사전 변환하여 모형에 주입함으로써, 트리 모형의 분할 효율을 극대화하였다.

문장유사율: 0%

이는 신경망 아키텍처의 파라미터 증대에 리소스를 집중하기보다, 도메인 지식을 활용하여 특성 공간의 정보 이득을 구조화하는 방식이 예측 정확도와 연산 효율성 측면에서 우수한 한계 효용을 지남을 시사한다.

문장유사율: 0%

아울러 TreeSHAP과의 결합을 통해 도메인 변수군이 수행하는 계층적 3단계의사결정 구조(음성 스크리닝, 시점 맥락 조율, 최종구매 확정)를 정량적으로 규명함으로써, 블랙박스 모형의 한계를 극복하고 모델 출력값의 신뢰성을 입증하는 설명 가능한 인공지능(XAI) 방법론의 실효성을 확인하였다.

문장유사율: 0%

5.3 실무적 함의 본 연구는 일선 마케팅 실무자 및 이커머스 플랫폼 운영 진에게 단순한 점수 합산식 타겟팅 관행을 탈피하고, 다차원 동태적 상태를 반영한 지능형 마케팅 오페스트레이션 도구로의 패러다임 전환을 제안한다.

문장유사율: 0%

실무 현장에서 관행적으로 이루어지던 대규모 무차별 일괄 발송 방식은 단기적 매출 증대 효과에 비해 고객 피로도 누적, 수신거부, 채널 발송 비용 낭비라는 구조적 비효율을 초래해 왔다.

문장유사율: 0%

본 연구의 결과는 마케팅자가용 예산과 채널별 발송 단가에 맞추어 운영 임계값을 동적으로 조율할 수 있는 정량적 실행 기준을 제시한다.

문장유사율: 0%

건당 비용이 높은 SMS 채널의 경우 상위 10,000명 수준의 극소수 정밀 타겟팅을 적용하여 53.20%에 달하는 고적중률(무작위 대비 Lift 약 431배)을 확보함으로써 예산 누수를 통제할 수 있다.

문장유사율: 0%

반면 한계 비용이 극히 낮은 앱 푸시나 이메일 채널의 경우, 상위 20만명(전체의 0.78%)을 선별하는 확장 타겟팅을 통해 전체 전환 고객의 95.83%를 포착하는 동시에 기존 대비 99.22%의 발송 물량을 절감할 수 있다.

문장유사율: 0%

이러한 접근법은 마케팅자에게 직관적인 3단계 실행 가이드라인을 제공한다. 1단계로 마케팅 피로도 변수를 활용하여 최근 과도한 자극에 노출된 비반응 고객을 사전에 필터링하고, 2단계로 시계열적 반응 지표를 통해 고객별 최적 수신 타이밍(요일, 시간대, 급여 주기)에 맞추어 발송 시점을 조율하며, 3단계로 재구매 주기도래 여부와 선호 콘텐츠의 신선도를 결합하여 최종 메시지를 전달하는 체계적 운영 거버넌스를 수립할 수 있다.

문장유사율: 0%

5.4 연구의 한계점 및 향후 과제 본 연구는 다양한 학술적, 실무적 시사점에도 불구하고 다음과 같은 한계점을 지니며, 이는 향후 연구를 통해 보완될 필요가 있다.

문장유사율: 0%

첫째, 관측 데이터 기반의 분석으로 인한 순수 인과추론의 제약이다. 본 연구는 실제 이커머스로그 데이터를 활용하여 도메인 지식 변수와 구매 전환 간의 통계적 연관성 및 예측 기여도를 규명하였으나, 이는 반사실적 처치 효과를 완벽히 통제할 순수 인과관계를 의미하지는 않는다.

문장유사율: 0%

SHAP 분석에서 나타난 변수 중요도 역시 모형의 예측 확률형 성에 대한 수학적 기여분 일 뿐 직접적인 인과 메커니즘으로 단정하기 어렵다.

문장유사율: 0%

향후 연구에서는 무작위배정 기반의 현장 A/B 테스트나 성향점수 매칭, 이중차분법 등의 준실험 설계를 결합하여 도메인 변수의 순수 처치 효과를 인과적으로 검증할 필요가 있다.

문장유사율: 0%

둘째, 단일 플랫폼 데이터셋에 기반한 분석에 따른 일반화의 한계이다. 본 연구는 약 1억 7,200만 건의 방대한 다채널로그를 분석하여 데이터의 신뢰성을 확보하였으나, 특정 종합 이커머스 플랫폼의 기록에 국한되어 있다.

문장유사율: 0%

정기구독형 서비스나 고관여 내구재 플랫폼 등 비즈니스 모델 및 상품 관여도 차이에 따라 채널별 피로도 반감기나 재구매 주기의 영향력이 다르게 나타날 가능성이 존재한다.

문장유사율: 0%

향후 연구에서는 다양한 산업군 및 다국적이 커머스 데이터를 활용한 교차 검증이 요구된다.

문장유사율: 0%

셋째, 고정된 탐색적 파라미터 설정의 문제이다. 본 연구의 민감도 분석을 통해 피로도 반감기 파라미터(θ)가 $\pm 50\%$ 변동하더라도 모형 성능이 안정적으로 유지됨을 확인하였으나, 초기 기준 반감기는 실무적 가이드라인에 기반한 탐색적 설정치에 해당한다.

문장유사율: 0%

고객 개인의 인지적 수용한계와 채널별 피로도 누적 속도는 개인의 성향에 따라 이질적 일수 있다.

문장유사율: 0%

따라서 향후 연구에서는 고정된 채널별 반감기 설정을 넘어, 개별 사용자의 누적 반응 로그로부터 개인화된 최적 반감기를 동적으로 학습하는 적응형 파라미터 추정 알고리즘으로의 확장이 이루어져야 할 것이다.

문장유사율: 0%

마지막으로, 모델 효율성의 정량적 측정 문제이다. 본 연구는 딥러닝 대비 트리 기반 경량 모델이 연산 리소스 측면에서 효율적임을 논하였으나, 실제 CPU와 GPU 간의 구체적인 연산 시간 비교나 에너지 소비량 및 탄소배출량에 대한 정량적 측정치는 제시하지 못했다.

문장유사율: 0%

경량화 알고리즘의 실무적 효율성을 명확히 하기 위해서는 실제 운영 환경에서의 하드웨어 자원 점유율에 대한 정량적 비교 분석이 수반되어야 할 것이다.

문장유사율: 0%

6. 결론 본 연구는 데이터의 질적 표현력이 모델의 구조적 복잡성을 능가할 수 있는가라는 데이터 중심 인공지능의 핵심 질문에서 출발하여, 극단적 불균형을 지닌 전자상거래 고객관계관리 환경에서도메인 지식기반의 동태적 예측 프레임워크를 제안하고 실증하였다.

문장유사율: 0%

2개년에 걸친 1억 7,200만 건의 다채널 메시징 로그와 구매 전환율 0.1234%인 원본포홀드아웃 테스트 세트를 기반으로 총 9종의 머신러닝, 심층 신경망, 정형 특화 딥러닝 알고리즘을 비교 검증하였다.

문장유사율: 0%

실증 분석 결과, 마케팅이론을 4대 동태적 파생변수군으로 조작화하여 귀납적 편향으로 주입한 접근법은 비교 대상 알고리즘 전반의 PR-AUC 및 F1-score를 일관되게 향상시켰다.

문장유사율: 0%

특히 복잡한 심층 신경망 계열 대비 경량화된 트리 기반 앙상블 모형인 XGBoost가 정형 데이터의 불연속적 경계면 학습에서 가장 우수한 종합 분류 성능을 달성함을 확인하였다.

문장유사율: 0%

이는 데이터의 희소성과 고객 행동의 이질성이 지배적인 비즈니스 분석 환경에서 맹목적인 심층 아키텍처 확장보다도메인 이론에 기반한 데이터 표현력의 구조적 보강이 예측 성능의 상한을 결정짓는 핵심 요인임을 시사한다.

문장유사율: 0%

본 연구의 실증 결과와 해석이 제공하는 핵심 학술적 발견은 세 가지로 종합된다. 첫째, 데이터 중심 인공지능 방법론의 실효성을 입증하였다.

문장유사율: 0%

추상적 마케팅이론을 지수 감쇠 피로도, 캘린더 근접도, 재구매 위험률 합수 등의 동태적 수확 신호로 변환하여 모델에 주입함으로써, 사전 지식이 없는 딥러닝의 순수 표현 학습이 포착하기 어려운 유의미한 정보 이득을 구조적으로 제공하였다.

문장유사율: 0%

이는 초거대 모델 중심의 인공지능 환경에서도 연구자 및 실무자의 도메인 이해도가 예측 모형의 성능을 극대화하는 본질적 자산임을 재확인해 준다.

문장유사율: 0%

둘째, 정적 프로파일링에서 실시간 동태적 상태 제어로의 마케팅 패러다임 전환이다.

문장유사율: 0%

변수 절삭 및 SHAP 순위 변동 분석을 통해, 고객의 단기 구매 전환을 좌우하는 1차 예측 신호는 과거의 정적인구통계학적 속성이나 단순 장기 누적 이력이 아니라 최근의 누적 피로도와 시계열적 수신 맥락임을 규명하였다.

문장유사율: 0%

모델은 피로도를 통한 비반응 고객선제 배제, 시계열 맥락을 통한 수신 적기 조율, 재구매 주기를 통한 최종전환 확정이라는 다단계 계층적 의사결정 구조를 스스로 학습 하였다.

문장유사율: 0%

셋째, 지속가능한 고효율 적정기술의 가치를 제시하였다. 고비용 GPU 연산 인프라를 요구하는 심층 신경망 대비, 도메인 변수를 장악한 경량 트리 모델은 우수한 성과 빠른 추론 속도를 동시에 제공하여 실제 산업현장에서의 운영비용을 최소화할 수 있는 현실적 대안이 됨을 입증하였다.

문장유사율: 0%

본 연구는 마케팅도메인 이론과 최신 데이터 과학 방법론의 융합을 통해, 예측 성능과 설명 가능성, 그리고 실무적 비용 효율성을 동시에 달성할 수 있는 이론 기반 비즈니스 애널리틱스의 실행 가능성을 실증하였다.

문장유사율: 0%

실무 마케팅 현장에서 본 프레임워크는 고정된 일괄 발송 관행을 탈피하고, 채널 단가와 가용 예산에 따라 최적의 운영 임계값을 유연하게 설정할 수 있는 정량적 의사결정 도구로 기능한다.

문장유사율: 0%

상위 타겟팅 규모 분석에서 확인되었듯이, 건당 비용이 높은 채널에서는 상위 0.04% 수준의 정밀 타겟팅으로 무작위 대비 약 431배의 적중률 향상을 도모하고, 한계 비용이 낮은 채널에서는 상위 0.78% 선별만으로 전체 구매 전환의 95.83%를 포착하며 발송 물량을 99.22% 절감하는 최적화 거버넌스를 구축할 수 있다.

문장유사율: 0%

궁극적으로 인공지능과 비즈니스의사결정의 융합은 모형의 규모를 무한히 키우는 것이 아니라, 인간의 축적된 도메인 지식과 기계의 패턴 학습역량을 유기적으로 결합하여 가장 효율적인 문제 해결 경로를 도출하는 데서 완성된다.

문장유사율: 0%

본 연구가 제시한 데이터 중심의 귀납적 편향 주입 프레임워크가 향후 다양한 비즈니스 도메인과 정책의사결정 영역으로 확장되어, 학술적 엄밀성과 산업적 실용성을 모두 갖춘 지속가능한 인공지능 연구의 유의미한 이정표로 활용되기를 기대한다.

참고문헌

참고문헌 Akter, J., Roy, A., Rahman, S., Mohona, S., & Ara, J. (2025). "Artificial intelligence-driven customer lifetime value (CLV) forecasting: Integrating RFM analysis with machine learning for strategic customer retention" of Computer Science and Technology Studies, 7(1), 249–257. Althoff, T., Horvitz, E., White, R. W., & Zeitzer, J. (2017). "Proceedings of the 26th international "Harnessing the web for population-scale physiological sensing: A case study of sleep and performance" conference on WorldWide Web, Perth, Australia. Alvarez-Melis, D., & Jaakkola "On the robustness of interpretability methods", T. S. (2018). "arXiv preprint arXiv:1806.08049. Anderl, E., Becker, I., Von Wangenheim, F., & Schumann, J. H. (2016). "Mapping the customer journey: Lessons learned from graph-based online attribution modeling". International journal of research in marketing, 33(3), 457–474. Arik, S. Ö., & Pfister, T. (2021). "Tabnet: Attentive interpretable tabular learning". Proceedings of the AAAI conference on artificial intelligence,

- Attari, V., & Arroyave, R. (2025). . Digital Discovery, 4(10), 2765–2780. Beyaz "Decoding non-linearity and complexity: Deep tabular learning approaches for materials science"
- it, E., Kozaczuk, J., Li, B., Wallace, V., & Fadlallah, B. (2023). . Advances in neu "An inductive bias for tabular deep learning"ral information processing systems , 36, 43108–43135. Chae, I., Bruno, H. A., & Feinberg, F. M. (2019). . Journal "Wearout or weariness? Measuring potential negative consequences of online a d volume and placement on website visits"
- of marketing research, 56(1), 57–75. Chamberlain, B. P., Cardoso, A., Liu, C. B. , Pagliari, R., & Deisenroth, M. P. (2017). . Proceedings of the 23rd ACM SIGK "Customer lifetime value prediction using embeddings"DD international confere nce on knowledge discovery and data mining, Halifax, NS, Canada. Chen, Q., Zhao, H., Li, W., Huang, P., & Ou, W. (2019). . Proceedings of the 1st internati "Behavior sequence transformer for e-commerce recommendation in alibaba" onal workshop on deep learning practice for high-dimensional sparse data,
- Du, M., Hammer schmidt, C. A., Varisteas, G., State, R., Brorsson, M., & Zhan "time series modelling of market price in real-time bidding"g, Z. (2019). . ESA NN, EU. (2024). . Official Journal of the European Union, 2024/1689. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj> Fader, P. S., Hardie, B. G., & Lee, K. L. (2005). "RFM and CLV: Using iso-value curves for customer base analysis". Jo urnal of marketing research, 42(4), 415–430. Farjon, G., & Bar-Hillel, A. (2022). . IEEE access, 10, 75376–75384. Gorishniy, Y., Kotelnikov, A., & Babenko, A "Sparse Hierarchical Table Ensemble–A Deep Learning Alternative for Tabular Data"
- . (2024). . arXiv preprint arXiv:2410.24210. Grinsztajn, L., Oyallon, E., & Varoq "Tabm: Advancing tabular deep learning with parameter-efficient ensembling" uaux, G. (2022). "Why do tree-based models still outperform deep learning on t ypical tabular data?". Advances in neural information processing systems, 35, 50 7–520.
- Hacker, P. (2024). "Sustainable AI regulation". Common Market Law Review, 6 1(2). Harris, P., Pol, H., & Van Der Veen, G. (2020). Customer journey: From practice to theory. In The Routledge companion to strategic marketing (pp. 67–90). Routledge. Huang, X., Khetan, A., Cvitkovic, M., & Karnin, Z. (2020). . ar "Tabtransformer: Tabular data modeling using contextual embeddings"Xiv pre print arXiv:2012.06678. Jia, R., Li, R., Yu, M., & Wang, S. (2017). . 2017 intern "E-commerce purchase prediction approach by user behavior data"ational con ference on computer, information and telecommunication systems (CITS), Dalia n, Liaoning, China. Karpatne, A., Atluri, G., Faghmous, J. H., Steinbach, M., Ba nerjee, A., Ganguly, A., Shekhar, S., Samatova, N., & Kumar, V. (2017). "Theor y-guided data science: A new paradigm for scientific discovery from data". IEE E Transactions on knowledge and data engineering, 29(10), 2318–2331. Koren, Y. (2009). "Collaborative filtering with temporal dynamics". Proceedings of the 1 5th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining, Paris, France.
- Kumar, V., Rajan, B., Venkatesan, R., & Lecinski, J. (2019). . California manage "Understanding the role of artificial intelligence in personalized engagement ma rketing"
- ment review, 61(4), 135–155. Lambrecht, A., & Tucker, C. (2013). . Journal of "When does retargeting work? Information specificity in online advertising" marketing research, 50(5), 561–576. Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. (2016). . J "Understanding customer experience throughout the customer journey"ournal o f marketing, 80(6), 69–96. Lindskog, W., & Prehofer, C. (2023). . 2023 Eighth "A federated learning benchmark on tabular data: Comparing tree-based mod els and neural networks"
- International Conference on Fog and Mobile Edge Computing (FMEC), Tartu, Estonia. Lundberg, S. M., Erion, G., Chen, H., DeGrave, A., Prutkin, J. M., Nair, B., Katz, R., Himmelfarb, J., Bansal, N., & Lee, S. I. (2020). "From Local Expla nations to Global Understanding with Explainable AI for Trees". Nat Mach Intell, 2(1), 56–67. <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0138-9> Lundberg, S. M., "A unified approach to interpreting model predictions"& Lee, S.-I. (2017). . Ad vances in neural information processing systems, 30.
- Olafsson, A., & Pagel, M. (2018). . The Review of Financial Studies, 31(11), 43 "The liquid hand-to-mouth: Evidence from personal finance management soft ware"
- 98–4446. Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). ""Why should i trust you?": Explaining the predictions of any classifier". Proceedings of the 22nd AC M SIGKDD international conference on knowledge discovery and data mining, San Francisco, CA. Schmittlein, D. C., Morrison, D. G., & Colombo, R. (1987). "Counting your customers: Who-are they and what will they do next?". Mana gement Science, 33(1), 1–24. Shannon, C. E. (1948). "A mathematical theory of communication". TheBell system technical journal, 27(3), 379–423. Shin, J., Kim, W., Lee, J., Park, J., & Ock, C. Y. (2022). . 2022 14th International Conference "Controlling Weight Update Probability of Sparse Features in Machine Learnin g"
- on Knowledge and Systems Engineering (KSE), Nha Trang, Vietnam. Sun, C., S hrivastava, A., Singh, S., & Gupta, A. (2017). . Proceedings of the IEEE internati "Revisiting unreasonable effectiveness of data in deep learning era"onal confere nce on computer vision, Venice, Italy.

Thabtah, F., Hammoud, S., Kamalov, F., & Gonsalves, A. (2020). . Information "Data imbalance in classification: Experimental evaluation"Sciences, 513, 429–441. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). "Attention is all you need". Advances in neural information processing systems, 30. Verbeke, W., Dejaeger, K., Martens, D., Hur, J., & Baesens, B. (2012). . European journal of operational research, 218("New insights into churn prediction in the telecommunicationsector: A profit driven data mining approach" 1), 211–229. Wathieu, L. (2004). "Consumer habituation". Management Science, 50(5), 587–596. Zha, D., Bhat, Z. P., Lai, K.-H., Yang, F., Jiang, Z., Zhong, S., "Data-centric artificial intelligence: A survey"& Hu, X. (2025). . ACM Computing Surveys, 57(5), 1–42. Zhang, H., Arvin, C., Efimov, D., Mahoney, M. W., Perrault-Joncas, D., Ramasubramanian, S., Wilson, A. G., & Wolff, M. (2024). . "Llmforecaster: Improving seasonal event forecasts with unstructured textual data" arXiv preprint arXiv:2412.02525. Ziegler, C.-N., McNee, S. M., Konstan, J. A., & Lausen, G. (2005). . Proceedings of the 14th international conference on World Wide Web, C hiba, Japan.

문장유사율: 0%

Appendix <부록 1> 구매 전환 여부에 따른 베이스라인 및 도메인 지식 파생변수 간 차이 검정

문장유사율: 0%

<부록 2> 모델별 하이퍼 파라미터 탐색범위 및 최적값 요약 관계형 테이블 세부 속성 및 설명

문장유사율: 0%

메시지 전송 및 반응 로그 (Interaction Logs) - 속성: 발송 시각(Timestamp), 채널(Channel), 플랫폼, 메시지 유형, 이메일 제공자 - 반응: Open, Click, Purchase 등 고객의 단계별 행동 데이터

문장유사율: 0%

캠페인 메타 정보 (Campaign Metadata) - 속성: 캠페인 유형(Bulk/Trigger/Transactional), 주제(Topic), 마케팅 채널 - 설명: 마케팅 전략 및 운영기간 등 공급자 측면의 의도(Intent) 정보

문장유사율: 0%

고객 관계속성 (Customer Attributes) - 속성: 고객 식별자(User ID), 최초 구매일(First PurchaseDate) - 설명: 고객의 라이프 사이클(Lifecycle) 단계 및 충성도를 추정하는 기준 정보

문장유사율: 0%

외부 시점 정보 (Temporal Context) - 속성: 공휴일 여부, 요일, 월 정보 - 설명: 계절성(Seasonality) 및 사회적 이벤트가 소비에 미치는 외부 효과 정보도메인 지식 및 이론적 역할 문헌상 이론적 정의 및 기반 마케팅/행동이론 본 연구의 조작적 정의 (메커니즘 파생변수화 및 수식)

문장유사율: 0%

① 구매/재구매 주기 (기저 구매 성향 및 잠재적 재구매 욕구 포착) · 이론적 정의: 구매 직후 심리적 만족으로 인한 잠재적 냉각기와 일정기간 경과 후 소비주기 재진입에 따른 잠재적 재구매 욕구 변동 상태 · 기반이론: (1) 고객 생애가치(CLV), (2) BTYD 모형 (Pareto/NBD, BG/NBD), (3) 행동경제학 냉각기 효과 · 재구매 준비도: 과거 구매 간격 분포 기반 개인별 구매 사이클 단계 계산

문장유사율: 0%

· 구매후 불응기: 구매 직후 냉각기 및 재구매 임계시점 확률 밀도 지수 계산 ② 시계열적 반응 (내재된 구매 욕구가 실제 행동으로 증폭되는 타이밍 조절) · 이론적 정의: 고정된 선호가 아닌, 시간의 흐름, 요일, 시간대별 인지 리듬, 경제적 여유 주기 등에 따라 고객 반응 성향이 변동하는 현상 · 기반이론: (1) 상황의존적 선호, (2) 유통관리 캘린더 효과 (가치분소독 변동), (3) 생체 리듬과 인지성과 · 선호 시간대 일치도: 월형 좌표계 기반 개인별 선호 시간대 일치도 계산 · 경제적 캘린더 효과: 급여일/분기말 근접도 가우시안 범프 지수 기반 계산

문장유사율: 0%

③ 마케팅 피로도 (과도한 노출 필터링 및 메시지 수신 직후 발생 가능한 일시적 예측 확률 감소 현상 포착) · 이론적 정의: 반복적 광고 자극 노출로 인해 소비자의 인지적과 부하, 주의력 저하 및 자극 회피 심리상태 · 기반이론: (1) 정보처리 이론 및 소비자 습관화 이론, (2) 광고 마모 효과 (Wearout/Weariness), (3) 한계 효용 체감 법칙 · 누적 마케팅 피로도: 반복 자극으로 인한 인지적 자원고갈 및 회복 과정을 채널별 반감기 파라미터를 적용하여, 최근 메시지들의 시간 경과에 따른 누적 지수 감쇠 합 계산 · 고객 비활성 상태여부: 채널별 마지막 메시지 수신 시점으로부터 임계치 초과 여부로 계산

문장유사율: 0%

④ 마케팅 채널 효과성 (모호한 대상을 배제하고 전환 정밀도(Precision) 최적화) · 이론적 정의: 동일 메시지 반복에 따른 신선도 저하 및 설득 경로상 선행 접점과의 구조적 적합성에 따른 반응 효과 하강 현상 · 기반이론: (1) 정보 이론 (엔트로피/신규성), (2) AI DA/갈매기 모형, (3) 옴니채널 경로의존성 · 콘텐츠 주제 신선도: 노출 빈도와 경과 시간을 결합한 복합 감쇠 지수 계산 · 성공 구매 경로와의 유사도 산출: 구매 발생 직전의 채널 흐름 기반 유사도 계산

문장유사율: 0%

Algorithm Precision Recall F1-score F2-score PR-AUC Base Total Base Total
Base Total Base Total Base Total XGB 0.4199 0.2991

문장유사율: 0%

(-28.8%) 0.3074 0.5230 (70.1%) 0.3550 0.3806 (7.2%) 0.3248 0.4549 (40.0%)
0.3177 0.3620 (13.9%) RF 0.2371 0.3041 (28.3%) 0.6456 0.4819 (-25.4%) 0.3
468 0.3729 (7.5%) 0.4802 0.4315

문장유사율: 0%

(-10.1%) 0.2887 0.3382 (17.1%) MLP 0.2561 0.2602 (1.6%) 0.4144 0.4635 (1
1.9%) 0.3165 0.3333 (5.3%) 0.3688 0.4009 (8.7%) 0.2675 0.3072 (14.8%) CN
N 0.2680 0.2392 (-10.8%) 0.3290 0.3549

문장유사율: 0%

(7.9%) 0.2954 0.2858 (-3.3%) 0.3147 0.3236 (2.8%) 0.2302 0.2546 (10.6%) R
NN 0.2381 0.2598 (9.1%) 0.4695 0.4965 (5.8%) 0.3159 0.3411 (8.0%) 0.3931
0.4200 (6.8%) 0.2629 0.3195

문장유사율: 0%

(21.5%) LSTM 0.2163 0.2514 (16.2%) 0.6035 0.5084 (-15.8%) 0.3185 0.3364
(5.6%) 0.4444 0.4221 (-5.0%) 0.2688 0.3166 (17.8%) CNN-LSTM 0.2083 0.
2393 (14.9%) 0.6272 0.4155

문장유사율: 0%

(-33.8%) 0.3127 0.3037 (-2.9%) 0.4473 0.3621 (-19.0%) 0.2648 0.2647 (-0.0
%) RNN-LSTM 0.2519 0.2983 (18.4%) 0.4290 0.4149 (-3.3%) 0.3174 0.3470
(9.3%) 0.3761 0.3848 (2.3%) 0.2661 0.3176

문장유사율: 0%

(19.4%) TabNet 0.2806 0.2690 (-4.1%) 0.3960 0.4781 (20.7%) 0.3285 0.3443
(4.8%) 0.3659 0.4138 (13.1%) 0.2826 0.3182 (12.6%) ML Average 0.3285 0.30
16 (-8.2%) 0.4765 0.5025

문장유사율: 0%

(5.4%) 0.3509 0.3768 (7.4%) 0.4025 0.4432 (10.1%) 0.3032 0.3501 (15.5%) D
L Average 0.2456 0.2596 (5.7%) 0.4669 0.4474 (-4.2%) 0.3150 0.3273 (3.9%)
0.3872 0.3896 (0.6%) 0.2633 0.2997 (13.9%)

문장유사율: 0%

Experiment Feature Count Precision Recall F1-score F2-score PR-AUC Baseline
e Baseline + ① 구매/재구매 주기 44 0.4082 (-2.7%) 0.3055 (-0.7%) 0.3495 (-1.
6%) 0.3217 (-1.0%) 0.3214 (+1.1%) Baseline + ② 시계열적 반응 47 0.3273 (-22
.1%) 0.4312 (+40.1%) 0.3722 (+4.8%) 0.4052 (+24.7%) 0.3414 (+7.5%) Baseli
ne + ③ 마케팅 피로도 49 0.3016 (-28.4%) 0.5313 (+72.6%) 0.3844 (+8.1%) 0.
4605 (+41.7%) 0.3514 (+10.4%) Baseline + ④ 마케팅 채널 효과성 46 0.3992 (-
4.8%) 0.3052 (-0.8%) 0.3463 (-2.6%) 0.3203 (-1.5%) 0.3182 (+0.2%)

문장유사율: 0%

Experiment Top 15k Hits Top 35k Hits Top 50k Hits 진짜 구매 (TP) 거짓 정보 (FP)
미포착 (FN) 진짜 비구매 (TN) Baseline Baseline + ① 구매/재구매 주기 Baseli
ne + ② 시계열적 반응 Baseline + ③ 마케팅 피로도 Baseline + ④ 마케팅 채널 효과
성 Half-life Multiplier SMS τ Email τ Precision Recall F1-score F2-sc
ore PR-AUC Δ PR-AUC 0.50x 36h 24h 12h 0.75x 54h 36h 18h 1.00x (Baseline
) 72h 48h 24h 1.25x 90h 60h 30h -0.0007 1.50x 108h 72h 36h Top Targeting
(K) Positive Ratio Captured Buyers (TP) Precision@K Cumulative Recall Rando
m vs.

문장유사율: 0%

Lift 10,000 0.04% 5,320 53.20% 16.71% 431.1x 20,000 0.08% 9,340 46.70%
29.34% 378.4x 50,000 0.19% 15,580 31.16% 48.94% 252.5x 100,000 0.39% 2
3,490 23.49% 73.78% 190.3x 200,000 0.78% 30,510 15.26% 95.83% 123.7x G
roup Feature Val.

문장유사율: 0%

Non-purchased Purchased Statistics 베이스라인 캠페인 지속시간(평균) - 5.44 ± 50.45 20.48 ± 7.92 T=-184.08, p<0.001

문장유사율: 0%

메시지 수신: 미정의/기타 0.00 53,118,072 (3.87%) 292,400 (17.22%) =4709.65, p<0.001 1.00 1,321,091,580 (96.13%) 1,405,584 (82.78%) 발송 채널: 모바일 푸시 0.00 880,319,908 (64.06%) 1,642,600 (96.74%) =4574.03, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 493,889,744 (35.94%) 55,384 (3.26%) 발송 채널: 이메일 0.00 494,353,628 (35.97%) 55,384 (3.26%) =4581.60, p<0.001 1.00 879,856,024 (64.03%) 1,642,600 (96.74%)

문장유사율: 0%

캠페인 주제: 할인정보 0.00 120,971,900 (8.80%) 1,405,412 (82.77%) =66561.25, p<0.001 1.00 1,253,237,752 (91.20%) 292,572 (17.23%) 캠페인 주제: 기타 0.00 1,256,409,776 (91.43%) 298,248 (17.56%) =67972.34, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 117,799,876 (8.57%) 1,399,736 (82.44%) 메시지 수신: 스마트폰 0.00 1,364,012,116 (99.26%) 1,557,976 (91.75%) =7434.54, p<0.001 1.00 10,197,536 (0.74%) 140,008 (8.25%)

문장유사율: 0%

메시지 클릭 여부 0.00 1,364,585,220 (99.30%) 1,417,624 (83.49%) =34465.90, p<0.001 1.00 9,624,432 (0.70%) 280,360 (16.51%) 메시지 오픈 여부 0.00 1,246,391,464 (90.70%) 1,252,676 (73.77%) =3339.06, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 127,818,188 (9.30%) 445,308 (26.23%) 캠페인 채널: 모바일 0.00 889,842,516 (64.75%) 1,642,600 (96.74%) =4420.48, p<0.001 1.00 484,367,136 (35.25%) 55,384 (3.26%)

문장유사율: 0%

캠페인 채널: 이메일 0.00 553,559,124 (40.28%) 73,788 (4.35%) =5293.64, p<0.001 1.00 820,650,528 (59.72%) 1,624,196 (95.65%) 캠페인 유형: 기타 거래 0.00 1,347,222,680 (98.04%) 316,652 (18.65%) =307695.49, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 26,986,972 (1.96%) 1,381,332 (81.35%) 캠페인 유형: 전체 유저 0.00 96,166,060 (7.00%) 1,399,736 (82.44%) =85156.18, p<0.001 1.00 1,278,043,592 (93.00%) 298,248 (17.56%)

문장유사율: 0%

최종 클릭 경과시간(평균) - 4185.34 ± 395.93 3521.90 ± 1632.00 T=40.39, p<0.001 채널 메세지 유형: 거래성 발송 0.00 1,346,481,016 (97.98%) 316,652 (18.65%) =299613.34, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 27,728,636 (2.02%) 1,381,332 (81.35%) 채널 메세지 유형: 전체 유저 발송 0.00 96,907,724 (7.05%) 1,399,736 (82.44%) =84441.83, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 1,277,301,928 (92.95%) 298,248 (17.56%) 푸시 경과시간 - 589.88 ± 150.69 244.54 ± 897.33 T=38.17, p<0.001 메시지 수신: 패블릿 0.00 1,373,425,676 (99.94%) 1,682,160 (99.07%) =1284.03, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 783,976 (0.06%) 15,824 (0.93%) 이메일 계정: Mail.ru 0.00 933,516,240 (67.93%) 896,980 (52.83%) =1031.65, p<0.001 1.00 440,693,412 (32.07%) 801,004 (47.17%)

문장유사율: 0%

총 구매 횟수 - 0.00 ± 0.11 0.40 ± 1.38 T=-28.41, p<0.001 메시지 수신: 데스크탑 0.00 1,332,408,664 (96.96%) 1,566,748 (92.27%) =731.51, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 41,800,988 (3.04%) 131,236 (7.73%) 최종 오픈 경과시간(평균) - 2404.79 ± 981.90 2049.81 ± 1389.38 T=25.38, p<0.001 이메일 계정: 기타 0.00 637,672,628 (46.40%) 983,152 (57.90%) =523.66, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 736,537,024 (53.60%) 714,832 (42.10%) 총 메시지 수신 수 - 0.96 ± 1.55
1.55 ± 2.73 T=-21.54, p<0.001 총 캠페인 수 - 0.93 ± 1.40 1.26 ± 1.79 T=-18.
62, p<0.001

문장유사율: 0%

메시지 수신: 태블릿 0.00 1,373,874,080 (99.98%) 1,692,652 (99.69%) =322.25,
p<0.001 1.00 335,572 (0.02%) 5,332 (0.31%) 캠페인 채널: 멀티채널 0.00 1,305,0
30,564 (94.97%) 1,679,580 (98.92%) =321.30, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 69,179,088 (5.03%) 18,404 (1.08%) 채널 메세지 유형: 특정 유저행동 발송 0
.00 1,305,030,564 (94.97%) 1,679,580 (98.92%) =321.30, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 69,179,088 (5.03%) 18,404 (1.08%) 캠페인 유형: 특정 유저행동 0.00 1,305
,030,564 (94.97%) 1,679,580 (98.92%) =321.30, p<0.001 1.00 69,179,088 (5.
03%) 18,404 (1.08%)

문장유사율: 0%

가입기간(첫 구매 경과) - 417.24 ± 1484.70 724.89 ± 2236.08 T=-13.67, p<0.0
01 불만 접수 경과시간(평균) - 0.13 ± 31.41 0.00 ± 0.00 T=12.03, p<0.001

문장유사율: 0%

이메일 계정: 지메일 0.00 1,177,230,436 (85.67%) 1,515,836 (89.27%) =104.18,
p<0.001 1.00 196,979,216 (14.33%) 182,148 (10.73%) 캠페인 주제: 리뷰 요청 0.
00 1,374,098,540 (99.99%) 1,697,124 (99.95%) =17.03, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 111,112 (0.01%) 860 (0.05%) 캠페인 주제: 연관 상품 추천 0.00 1,373,085,1
16 (99.92%) 1,694,716 (99.81%) =13.41, p<0.001 1.00 1,124,536 (0.08%) 3,2
68 (0.19%)

문장유사율: 0%

구독 취소 경과시간(평균) - 7232.53 ± 99.83 7226.40 ± 214.20 T=2.84, p=0.00
메시지 구독 취소 여부 0.00 1,373,628,808 (99.96%) 1,696,608 (99.92%) =2.65,
p=0.10

문장유사율: 0%

1.00 580,844 (0.04%) 1,376 (0.08%) 발송 채널: 웹 푸시 0.00 1,373,758,668 (9
9.97%) 1,697,984 (100.00%) =2.32, p=0.13 1.00 450,984 (0.03%) 0 (0.00%)
캠페인 주제: 이벤트 0.00 1,373,798,056 (99.97%) 1,697,984 (100.00%) =2.04,
p=0.15

문장유사율: 0%

1.00 411,596 (0.03%) 0 (0.00%) 캠페인 주제: 생일 축하 0.00 1,372,684,872 (99
.89%) 1,696,436 (99.91%) =0.19, p=0.66 1.00 1,524,780 (0.11%) 1,548 (0.09
) 캠페인 채널: SMS 0.00 1,374,196,752 (100.00%) 1,697,984 (100.00%) =0.
00, p=1.00

문장유사율: 10%

1.00 12,900 (0.00%) 0 (0.00%) 구매/재구매 주기 패턴 마지막 구매 경과일 - 364.
52 ± 11.22 305.98 ± 129.04 T=45.08, p<0.001 구매후 불응기 - 0.00 ± 0.01 0.
09 ± 0.26 T=-35.22, p<0.001

문장유사율: 0%

재구매 준비도 - 0.00 ± 0.01 0.00 ± 0.05 T=-4.56, p<0.001 시계열적 반응 패턴
주말 여부 0.00 1,295,207,472 (94.25%) 1,333,688 (78.55%) =4471.55, p<0.001

문장유사율: 0%

1.00 79,002,180 (5.75%) 364,296 (21.45%) 선호 요일 일치도 -0.97 54,762,736
(3.99%) 185,072 (10.90%) =6423.87, p<0.001 -0.78 24,239,444 (1.76%) 179,
224 (10.56%)

KCI 논문 | 제목 : XAI 기반 발전... | 저자 : 김유림(인... | 발행년 : 2024.09

0 TM 제목 고착, 간섭 누설 단선, 단락 ... 이완이음, 소음 파손, 파열 1 two way chute
하부 이음발생 0.07 0.00 0 0 0 ... 0.01 0.63 0.08 2 hpp oil 누유 0.00 1.00 0 0 0
... 0.00 0 0 0.00 3 이동용 운전실 전원 cable 단선 0.00 0 0 0.68 ... 0.00 0 0 1
0.17 ...

KCI 논문 | 제목 : XGBoost와 SHA... | 저자 : 장세훈(서... | 발행년 : 2026.06

p-value는 동일 예측일의 절대오차를 대응시킨 paired t-test 결과이다. <표 6> XGBo
ost 예측모형 간 평균절대오차 차이 검정 결과 예측 기간 최적 모형 MAE 개선율(%) R
MSE 개선율(%) MAPE 개선율(%) D+1 T_Both 3.64 3.56 3.37 D+3 T_only 0.00
0 0 0.00 D+7 T_Seats 3.73 2.37 3.37 D+14 T_Ops 5.12 4.47 5.04 <표 5> 기준
모형(T_only) 대비 예측 기간별 최적 모형의 성능 개선율 XGBoost와 SHAP을 활용한
철도 승차수요예측에서 운영계획 정보의 예측기여 분석: 한국철도공사 KTX를 중심으
로 305 선율을 추가적으로 산출하였다.

문장유사율: 0%

-0.43 398,359,568 (28.99%) 294,980 (17.37%) 0.00 195,071,220 (14.20%) 21
0,872 (12.42%) 0.43 121,870,772 (8.87%) 241,488 (14.22%) 0.78 212,535,584
(15.47%) 234,092 (13.79%)

문장유사율: 0%

0.97 367,370,328 (26.73%) 352,256 (20.75%) 급여일 근접도 0.05 57,449,032 (4
.18%) 60,716 (3.58%) =471.37, $p < 0.001$ 0.07 36,944,912 (2.69%) 54,524 (3.21
%) 0.10 137,530,856 (10.01%) 141,384 (8.33%)

문장유사율: 0%

0.14 164,658,008 (11.98%) 166,840 (9.83%) 0.19 167,992,916 (12.22%) 184,
040 (10.84%) 0.26 172,135,536 (12.53%) 280,704 (16.53%) 0.37 213,863,596
(15.56%) 233,232 (13.74%)

문장유사율: 0%

0.51 158,217,984 (11.51%) 278,124 (16.38%) 0.72 172,364,640 (12.54%) 202,
272 (11.91%) 1.00 93,052,172 (6.77%) 96,148 (5.66%) 주차정보 1.00 311,767,2
00 (22.69%) 397,836 (23.43%) =198.54, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

2.00 314,790,100 (22.91%) 457,692 (26.96%) 3.00 302,529,080 (22.01%) 306
,504 (18.05%) 4.00 327,408,708 (23.83%) 362,920 (21.37%) 5.00 117,714,564
(8.57%) 173,032 (10.19%)

문장유사율: 0%

분기말 근접도 - 0.08 $\pm$ 0.21 0.06 $\pm$ 0.19 $T=8.37$, $p < 0.001$ 선호 시간대 일치도 -
0.23 $\pm$ 0.67 0.26 $\pm$ 0.70 $T=-3.49$, $p < 0.001$ 마케팅 피로도 패턴 유저 오픈율(30일
) - 0.03 $\pm$ 0.15 0.17 $\pm$ 0.37 $T=-40.32$, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

유저 클릭율(30일) - 0.00 $\pm$ 0.04 0.12 $\pm$ 0.31 $T=-38.62$, $p < 0.001$ 유저 오픈 횟수
(30일) - 0.03 $\pm$ 0.18 0.31 $\pm$ 0.86 $T=-32.84$, $p < 0.001$ 마케팅 피로도 - 0.01 $\pm$
0.06 0.07 $\pm$ 0.22 $T=-30.09$, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

이메일 경과시간 - 1084.59 $\pm$ 2071.62 761.29 $\pm$ 1605.05 $T=19.99$, $p < 0.001$ 발
송 간격 표준편차 - 0.12 $\pm$ 4.06 3.27 $\pm$ 20.06 $T=-15.58$, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

채널별 특정 주제 캠페인 오픈율(30일) - 0.19 $\pm$ 0.04 0.18 $\pm$ 0.04 $T=15.33$, $p < 0.0$
01 마지막 접촉 경과시간 - 178.87 $\pm$ 619.24 125.37 $\pm$ 458.91 $T=11.57$, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

마케팅 채널 효과성 패턴 주제 노출 수(7일) 0.00 411,596 (0.03%) 0 (0.00%) =680
53.13, $p < 0.001$ 1.00 1,524,780 (0.11%) 1,548 (0.09%) 2.00 111,112 (0.01%) 8
60 (0.05%)

문장유사율: 0%

3.00 1,124,536 (0.08%) 3,268 (0.19%) 4.00 117,799,876 (8.57%) 1,399,736 (
82.44%) 5.00 1,253,237,752 (91.20%) 292,572 (17.23%) 성공 캠페인 유사도 0.00
1,370,206,008 (99.71%) 1,388,556 (81.78%) =312364.18, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

0.20 2,905,080 (0.21%) 16,856 (0.99%) 0.50 115,240 (0.01%) 688 (0.04%) 1.
00 983,324 (0.07%) 291,884 (17.19%) 주제 경과시간 - 2380.17 $\pm$ 1685.01 184
2.70 $\pm$ 1508.20 $T=35.38$, $p < 0.001$

문장유사율: 0%

주제 신선도 - 0.01 $\pm$ 0.06 0.07 $\pm$ 0.21 $T=-28.75$, $p < 0.001$ 성공 경로 일치도 - 0.
30 $\pm$ 0.41 0.23 $\pm$ 0.34 $T=18.02$, $p < 0.001$ 파라미터 탐색범위 최적값 파라미터 탐
색범위 최적값

문장유사율: 0%

Random Forest XGBoost n_estimators 100 ~ 200 (step=50) 200 n_estimators
100 ~ 600 (step=50) 600 learning_rate 0.001 ~ 0.3 (log) 0.0588 learning_rate
0.001 ~ 0.3 (log) 0.0367

문장유사율: 0%

max_depth 8 ~ 16 16 max_depth 3 ~ 10 10 min_samples_split 2 ~ 10 2 min_chi
ld_weight 1 ~ 10 2 min_samples_leaf 1 ~ 5 8 subsample 0.6 ~ 0.9 0.7297 - - -
colsample_bytree 0.85 ~ 1.0 0.9967

문장유사율: 0%

-- gamma 0.1 ~ 5.0 3.9601 -- reg_alpha 1e-3 ~ 10 (log) 0.7237 -- reg_lambda 1e-3 ~ 10 (log) 0.0018 MLP CNN n_layers 1 ~ 3 3 conv_filters 32 ~ 256 128 -- kernel_size 2 ~ 5 3

문장유사율: 0%

-- pool_size 2 ~ 3 3 -- num_conv_layers 1 ~ 2 1 dense_units 64 ~ 128 (step=32) 64 dense_units 32 ~ 256 192 dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.208 dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.24

문장유사율: 0%

l2 1e-6 ~ 1e-2 4.87E-03 l2 1e-6 ~ 1e-2 1.62E-05 learning_rate 1e-4 ~ 1e-2 (log) 0.0086 learning_rate 1e-5 ~ 1e-3 0.0085 batch_size 16/32/64/128 128 batch_size 32/64/128 128

문장유사율: 0%

RNN LSTM num_layers 1 ~ 2 2 num_lstm_layers 1 ~ 2 2 rnn_units 1 32 ~ 256 24 lstm_units 1 32 ~ 256 96 rnn_units 2 16 ~ 128 128 lstm_units 2 32 ~ 256 112

문장유사율: 0%

dense_units 16 ~ 256 96 dense_units 16 ~ 64 48 dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.346 1 dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.453 l2 1e-6 ~ 1e-2 3.20E-03 l2 1e-5 ~ 1e-2 7.43E-04

문장유사율: 0%

learning_rate 1e-5 ~ 1e-2 1.21E-05 learning_rate 1e-5 ~ 1e-3 3.18E-04 batch_size 32/64/128 32 batch_size 32/64/128 128 CNN-LSTM RNN-LSTM conv_filters 16 ~ 128 48 --

문장유사율: 0%

kernel_size 2 ~ 5 4 -- pool_size 2 ~ 4 4 lstm_units 1 32 ~ 256 256 lstm_units 32 ~ 256 256 lstm_units 2 16 ~ 128 64 dense_units 16 ~ 64 16 dense_units 16 ~ 64 64

문장유사율: 0%

dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.1156 dropout_rate 0.1 ~ 0.4 0.4873 l2 1e-5 ~ 1e-2 3.23E-05 l2 1e-5 ~ 1e-2 7.33E-04 learning_rate 1e-5 ~ 1e-3 5.71E-04 learning_rate 1e-5 ~ 1e-3 1.77E-04

문장유사율: 0%

batch_size 32/64/128 128 batch_size 32/64/128 32 TabNet n_d 16 ~ 48 (step=8) 16 n_steps 3 ~ 5 4 gamma 1.0 ~ 1.5 1.14322 lambda_sparse 1e-4 ~ 1e-3 (log) 0.00023952

문장유사율: 0%

lr 1e-3 ~ 1e-2 (log) 0.00492911 mask_type sparsemax / entmax entmax batch_size 2048 / 4096 2048 virtual_batch_size 128 / 256 128